УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
И.Б. Глазачев
«27» 02 2026г.

Редакция - №1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ

Заполярное управление энерговодоснабжения
Производственная электротехническая лаборатория

ИНСТРУКЦИЯ
производственная по эксплуатации устройств РЗА
ЗРУ-10 кВ ПСП «Сывдарма»

ИПЭ 078.190 – 2026

п. Новозаполярный
2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0C4B66F1A8A4D2B3FB5004B302B829F43896B24F
Владелец: Глазачев Игорь Борисович, Уренгойский филиал ООО Газпромэнерго , Руководство, Главный инженер

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение....3
2. Определения и сокращения....6
3. Общие требования....7
4. Обслуживание устройств РЗА ЗРУ-10 кВ ПСП «Сывдарма»....8
5. Обслуживание щита собственных нужд 0,4кВ....39
6. Обслуживание щита постоянного тока....41
7. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА....47
8. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании....48

1. Введение

1.1 Область применения

Настоящая инструкция является дополнением к типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем», отражающая конкретные местные условия и особенности эксплуатации устройств РЗА ЗРУ-10 кВ ПСП «Сывдарма».

Настоящую инструкцию должны знать:

- оперативно-диспетчерский персонал ПДС Уренгойского филиала;
- оперативный персонал ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- административно-технический персонал СЭС и ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

1.2 Оперативное обслуживание устройств РЗА.

Оперативное обслуживание устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации осуществляется в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

Оперативному персоналу надлежит знать принцип действия, назначение и места размещения релейной защиты и электроавтоматики (РЗА), места установки и назначение предохранителей, автоматов, указательных реле, органов управления (накладок и ключей управления), испытательных блоков и рубильников.

Оперативный персонал должен иметь четкое представление о нормальном состоянии и положении указанной аппаратуры, а также о режимах, схемах и неисправностях, при которых это нормальное положение надлежит изменять (и знать, как изменять), что способствует своевременному выявлению неправильного положения перечисленной аппаратуры или возникшей неисправности и предупреждению неправильного действия или отказа в действии устройств РЗА по вине оперативного персонала.

Все операции с устройствами РЗА могут выполняться только с разрешения вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование, или по его указанию. В случаях, предусмотренных типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем» и ПТЭ ЭСС, операции с устройствами РЗА оперативный персонал подстанции может выполнять самостоятельно с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала.

Обо всех случаях работы, отказа или неисправностях устройств РЗА необходимо сообщать персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС. При неисправностях устройств РЗА, которые могут привести к аварии, вследствие неправильного действия или отказа, оперативный персонал должен уведомить об этом вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование; по его

указанию, при неисправности любой из защит, вывести её из работы и поставить в известность персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Во всех случаях, не предусмотренных данной инструкцией, оперативный персонал пользуется действующими нормативными документами или указаниями ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Общие обязанности и действия оперативного персонала при обслуживании устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей подстанции осуществляются в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

При приёме-сдаче смены оперативный персонал обязан:

- тщательно ознакомиться с записями в оперативном журнале и журнале по релейной защите обо всех работах и изменениях в устройствах РЗА и в оперативных цепях;
- проверить исправность аварийной и предупредительной сигнализации, а также сигнализации положения выключателей;
- проверить общее состояние устройств РЗА и оперативных цепей по отсутствию (или наличию) сигналов на панели центральной сигнализации;
- проверить наличие оперативного тока в цепях управления, защит и сигнализации по отсутствию соответствующих сигналов и визуально по состоянию автоматов цепей управления и защит;
- проверить исправность вторичных цепей напряжения от ТН-6 кВ с помощью контрольно-измерительной аппаратуры и по отсутствию соответствующих сигналов;
- проверить положение переключающих устройств РЗА на панелях ГЩУ в соответствии с таблицей, особое внимание обратить при этом на устройства, включенные или отключенные из-за отклонений от нормального режима работы;
- обо всех замечаниях, неисправностях или отклонениях в состоянии и работе устройств РЗА сделать записи и доложить диспетчеру ПДС и персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Периодически оперативному персоналу надлежит:

- в холодное время года ежедневно проверять работу устройств подогрева релейных шкафов, релейных отсеков КРУ и приводов коммутационных аппаратов, обратив особое внимание на включение этих устройств при низкой температуре или повышенной влажности.

При срабатывании устройств РЗА оперативный персонал должен:

- определить по имеющейся сигнализации и внешним осмотром, что произошло;
- осмотреть все устройства защиты и автоматики и отметить все сработавшие указательные реле и произвести запись в оперативном журнале.

После окончания всех операций, вызванных срабатыванием устройств РЗА, надлежит убедиться, что возвращены в начальное состояние все указательные реле и что органы управления устройствами РЗА установлены в положение, соответствующее схеме первичных соединений.

1.3 Организация работ на устройствах РЗА.

Все работы в устройствах релейной защиты, автоматики и сигнализации, введенных в эксплуатацию, имеет право производить только персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС, допущенный к работам в этих устройствах.

Персонал сторонних наладочных и монтажных организаций к работам на действующих устройствах РЗА допускается по распоряжению начальника ЗУЭВС.

Все работы с измерительными приборами, датчиками и устройствами телемеханики выполняются персоналом служб ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и ЦАиМО совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы на измерительных трансформаторах тока и напряжения, на приводах коммутационных аппаратов выполняются персоналом ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и персоналом ЦЭС СЭС ЗУЭВС совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы по проверке устройств РЗА током нагрузки и рабочим напряжением для оценки исправности и правильности подключения устройств РЗА к цепям тока и напряжения и самих трансформаторов тока и напряжения производится персоналом ПЭТЛ в соответствии с требованиями раздела 3.12 «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций». Измерения выполняются с использованием вольтамперфазометров на рядах зажимов устройств РЗА (на входе панели РЗА). При этом в соответствии с пунктом 610 ПТЭ ЭСС, операции во вторичных цепях трансформаторов тока и напряжения (в том числе с испытательными блоками) должны производиться с выводом из действия устройств РЗА (или отдельных их ступеней), которые по принципу действия и параметрам настройки (уставкам) могут сработать ложно в процессе выполнения указанных операций.

Организация работ в устройствах РЗА ЗРУ-10 кВ ПСП «Сывдарма» должна осуществляться согласно «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» в соответствии с требованиями ПТЭ ЭСС, ПОТ ЭЭ и действующих нормативных документов, в том числе типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем».

1.4 Нормативные ссылки

Правила устройства электроустановок - ПУЭ.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070).

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15.12.2020г. №903н в редакции Приказа Минтруда России от 29.04.2022г. №279н).

Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ РД 153-34.3-35.613-00 (Утверждены Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.200).

Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утверждены приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555).

Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций СО 34.35.302-2006 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 28.03.2006).

Порядок технического обслуживания устройств РЗА для систем электроснабжения ОАО «Газпром» СТО Газпром 2-1.11-753-2013 (Утверждены распоряжением ОАО «Газпром» от 19.07.2013 № 152).

Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем СО 34.35.502-2005 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 01.10.2005).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, с изменениями на 30 марта 2023 года).

2. Определения и сокращения

АБ - Аккумуляторная батарея;
АВ - Автоматический выключатель;
АВР – Автоматический ввод резерва;
АПВ – Автоматическое повторное включение;
АУОТ – Аппарат управления оперативным током;
АЧР – Автоматическая частотная разгрузка;
БДВх – Блок дискретных входов;
БДВых – Блок дискретных выходов;
БДСТ – Блок детектирования света и тестирования;
БУП – Блок управления;
БП – Блок питания;
ВВ – Вакуумный выключатель;
ВНР – Восстановление схемы нормального режима РУ;
ВОД – Волоконно-оптический датчик;
ГУ – Генератор управления тиристорным модулем;
ДГЗ - Дуговая защита;
ЗВ – Защитный выключатель;
ЗМН – Защита минимального напряжения;
ЗРУ – Закрытое распределительное устройство;
ЗУЭВС – Заполярное управление энерговодоснабжения;
КРУ – Комплектное распределительное устройство;
КТ – Коммутатор тиристорный;
ЛЗШ - Логическая защита шин;

МТЗ –Максимальная токовая защита;
МТС – Модуль тиристорный силовой;
ОЗЗ – Однофазное замыкание на землю;
ПДС – Производственная диспетчерская служба;
ПЗУ – Постоянное запоминающее устройство;
ПК – Персональный компьютер;
ПТЭ ЭСС – Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;
ПЭТЛ – Производственная электротехническая лаборатория;
РЗА – Релейная защита и автоматика;
РУ – Распределительное устройство;
СВ – Секционный выключатель;
СШ - Секция шин;
СЭС – Служба электроснабжения;
ТАВР – Тиристорное устройство автоматического ввода резерва;
ТН – Трансформатор напряжения;
ТО - Токовая отсечка;
ТСН – Трансформатор собственных нужд.
ТТ - Трансформатор тока;
УДЗ – Устройство дуговой защиты;
УРОВ – Устройство резервирования отказа выключателя;
ЦАиМО – Цех автоматизации и метрологического обеспечения;
ЦЭС – Цех электроснабжения;
ЦП - Цепи привода;
ЦУ - Цепи управления;
ЧАПВ - Частотное автоматическое повторное включение;
ЩСН – Щит собственных нужд;
ЩПТ – Щит постоянного тока.

3. Общие требования

Все исправные УРЗА, находящиеся в эксплуатации, должны быть постоянно включены в работу.

Ни один включенный элемент сети не допускается оставлять без введённой в действие защиты от всех видов повреждений.

Все операции с УРЗА оперативный персонал выполняет только по распоряжению диспетчера, в оперативном управлении или ведении которого находятся эти устройства.

При выводе из работы УРЗА, пускающих УРОВ, необходимо предварительно отключить от них пуск УРОВ. Ввод цепей пуска УРОВ выполняется после ввода данного УРЗА в работу.

Все операции с УРЗА, выполняемые оперативным персоналом, осуществляются с помощью установленных для целей оперативного обслуживания переключающих устройств: переключателей, накладок, кнопок, испытательных блоков.

Звуковая и световая аварийная и предупредительная сигнализация на щитах управления должна быть включена при нахождении оперативного персонала на объекте.

4. Обслуживание устройств РЗА ЗРУ-10 кВ ПСП «Сывдарма»

Для защиты и управления режимами работы вводных и отходящих присоединений используются:

- микропроцессорный терминал SEPAM 1000;
- тиристорное устройство автоматического ввода резерва (ТАВР);
- устройство дуговой защиты ОВОД-МД;
- шкаф центральной сигнализации БМЦС.

4.1 Обслуживание устройства SEPAM 1000

ЗРУ-10 кВ ПСП «Сывдарма» оснащено ячейками КРУ серии MCset-КГА, предназначенными для внутренней установки.

Ячейка состоит из:

- Отсека релейной защиты и цепей вторичной коммутации;
- Отсека коммутационного аппарата (вакуумный выключатель BB/TEL) BB;
- Панели управления выкатным элементом;
- Панели управления заземляющим устройством;
- Кабельного отсека с измерительными трансформаторами.

Функции релейной защиты и управления организованы на базе цифрового устройства Sepam SRT (далее Sepam), который заменяет также измерительные и фиксирующие приборы (амперметр, вольтметр, ваттметр, счётчик энергии и др.). На дисплей терминала выводятся предупредительные и аварийные сигналы или текущие сообщения, поступающие от защит или логики управления.

Внешний вид терминала представлен на рисунке 1.

На передней панели расположен выносной экран состоящий:

– Жидкокристаллический экран (дисплей);
– Клавиши для выбора измерений, для индикации и сброса сообщений:
– клавиша индикации измерений;
– клавиша индикации информации «Диагностика аппаратуры, сети и электрической машины»;
– клавиша индикации предупредительных сообщений;
– клавиша возврата в исходное состояние Sepam (или подтверждение ввода);
– клавиша квитирование и стирание предупредительных сообщений (или перемещение курсора вверх);
– клавиша тестирования сигнальных ламп (или перемещение курсора вниз);
– клавиша доступа к уставкам защит;
– клавиша доступа к параметрированию Sepam;
– клавиша ввода двух паролей.

– Лампы:
– зеленая лампа указывает на то, что Sepam включен;
– красная лампа:
* горит: модуль находится в нерабочем состоянии;
* мигает: нет связи с Sepam.
– 9 желтых сигнальных ламп.
– Порт связи с ПК RS 232.

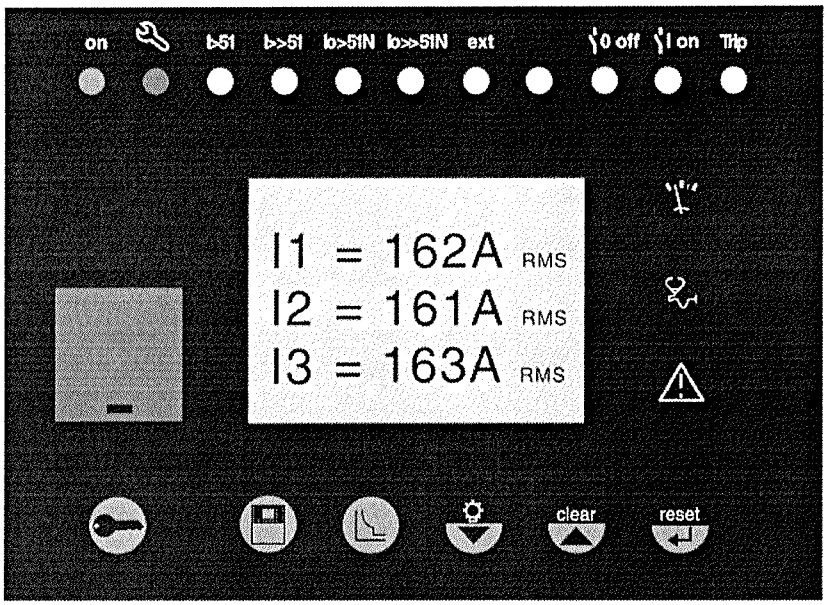


Рисунок 1 - Внешний вид терминала SEPAM 1000

На двери отсека релейной защиты и цепей вторичной коммутации ячеек расположены ключи управления и лампы состояния:

– ключ «УПРАВЛЕНИЕ», нормальное положение «среднее»;
– положение «О» - подаётся команда на отключение ВВ;
– положение «В» - подаётся команда на включение ВВ;
– лампа зелёного цвета «ОТКЛЮЧЕНО» - сигнализирует об отключенном положении ВВ. В мигающем режиме сигнализирует об отключении ВВ защитами;
– лампа красного цвета «ВКЛЮЧЕНО» - сигнализирует о включенном положении ВВ;
– лампа белого цвета «ВЫЗОВ» - сигнализирует о неисправности ячейки или о работе защит;
– переключатель «УПРАВЛЕНИЕ» - разрешение дистанционного управления. Нормальное положение «МУ»;
– переключатель «НЕИСПРАВНОСТЬ Sepam» - подключает Sepam к устройству центральной сигнализации. Нормальное положение – «включено»;
– переключатель «УРОВ» - вводит в работу устройство резервирования при отказе выключателя. Нормальное положение – «включено»;
– переключатель «АЧР» - ввод в работу автоматической частотной разгрузки. Нормальное положение «включено»;

– переключатель «УРОВ ОЗЗ» - включение устройства резервирования при отказе выключателя при однофазных замыканиях на земле. Нормальное положение – «включено»;

– переключатель «Автоматика» - ввод в работу включения автоматики ТЗН. Нормальное положение – «включено»;

– переключатель «АПВ» - разрешение автоматического повторного включения. Нормальное положение – «включено»;

– кнопка «АВР ВКЛ» - ввод в работу автоматического включения резерва. Нормальное положение «включено»;

– кнопка «АВР ОТКЛ» - вывод из работы автоматического включения резерва;

– переключатель «ДГЗ» - ввод в работу дуговую защиту шин. Нормальное положение «включено».

На двери ячейки 1(2) ТН-10 кВ СШ расположен вольтметр и переключатель «КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ» для измерения линейных и фазных напряжений на секции шин 10 кВ.

На дисплее Sepam выводятся результаты измерений и эксплуатационные сообщения. Доступ к измерениям обеспечивается нажатием на клавишу, данной клавишей включаются категории измерений: ток, напряжение, частота, мощность, энергия, вектор (только на дисплее графического интерфейса).

Клавиша «Диагностика аппаратуры, сети и электрической машины», которой включаются подкатегории:

– Диагностика.

– Контекст отключения 0 (последний записанный контекст отключения).

– Контекст отключения - 1 (предпоследний записанный контекст отключения);

– Контекст отключения - 2.

– Контекст отключения - 3.

– Контекст отключения - 4.

– Контекст не синхронизации.

Доступ к эксплуатационным данным

– После выбора категории данных с помощью соответствующей клавиши на дисплее Sepam появляется перечень соответствующих подкатегорий данных.

– Выбор подкатегории осуществляется с помощью клавиш управления курсором и (подкатегория, указанная с помощью курсора, появляется на дисплее в виде негативного видеоизображения).

– При подтверждении выбора с помощью клавиши вызывается первый экран представления эксплуатационных данных соответственно выбранной подкатегории.

– Переход к следующему экрану осуществляется путем повторного нажатия на клавишу выведенной на экран категории данных.

– Принцип последовательного вызова экранов одной подкатегории показан на приведенной ниже схеме.

– Для просмотра экранов на дисплее, необходимо использовать клавиши  и  .

Применение интерфейса при местной работе и функции применения без ввода пароля

– Перевод в исходное положение с подтверждением ввода данных

Клавиша «reset» («Сброс») переводит Sepam в исходное положение с подтверждением ввода данных. Возврат Sepam в исходное положение должен быть подтвержден.

Предупредительные сообщения не стираются.

– Квитирование активного предупредительного сообщения

Когда на индикаторе Sepam появляется предупредительное сообщение, клавиша 

«clear» («Сброс») позволяет вернуться к состоянию экрана до появления предупредительного сообщения или к более раннему, еще не квитированному сообщению.

При нажатии на клавишу 

«clear» («Сброс») Sepam не сбрасывается в исходное положение.

– Обнуление максиметров

С помощью интерфейса Sepam можно обнулить следующие данные измерения и диагностики:

– средние значения токов;
– максиметры тока;
– максиметры мощности.

Порядок обнуления этих данных следующий:

– выведите на экран данные, подлежащие обнулению;
– нажмите клавишу 

«clear» («Сброс»).

– Стирание предупредительных сообщений

Шестнадцать последних предупредительных сообщений, сохраненных в Sepam, можно удалить следующим образом:

– нажмите на клавишу «alarm» («Предупредительное сообщение»), чтобы вывести на дисплей предупредительные сообщения;
– нажмите на клавишу 

«clear» («Сброс»).

– Тестирование сигнальных ламп и дисплея

Тестирование ламп и экрана позволяет контролировать хорошую работу каждой сигнальной лампы и каждого пикселя дисплея.

Тестирование осуществляется следующим образом:

– нажимайте в течение 5 секунд на клавишу «test lampe» («Тестирование ламп»);
– 9 сигнальных ламп последовательно включаются в предварительно установленном порядке;
– затем пиксели экрана последовательно включаются в предварительно установленном порядке.

В таблицах 1 - 5 приведены расшифровка сигналов световой индикации и интерфейса человек-машина микропроцессорного устройства Sepam при применении для защиты силового электрооборудования распределительного пункта и электрических сетей 10 кВ.

Таблица 1 - Расшифровка сигналов светодиодной индикации и интерфейса человек-машина микропроцессорного устройства Sepam отходящего присоединения (без АПВ)

№	Надпись на дисплее Sepam	Лампы состояний	Работа защит, противоаварийной автоматики, сигнализации
1	*ОТСЕЧКА*	*Л1 – «ТО»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Токовая отсечка*
2	*МТЗ I>*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Максимальная токовая защита I ступень*
3	*МТЗ I>>*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Максимальная токовая защита II ступень*
4	*УСКОР. МТЗ*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Срабатывание ускорения МТЗ*
5	*УРОВ*	*Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Работа устройства резервирования отказов выключателя*
6	*ПЕРЕГРУЗКА*	*Л8 – «Вкл.»* *Л4 – «ПЕРЕГР,»*	*Защита от перегрузки*
7	*ЗАМ.НА ЗЕМ.*	*Л3 – «Io>»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Защита от замыканий на «Землю»*
8	*ЗМН*	*Л5 – «ЗМН, АЧР»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Защита минимального напряжения*
9	*АЧР*	*Л5 – «ЗМН, АЧР»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Автоматическая частотная разгрузка*
10	*ВНЕШ. ОТКЛ.*	*Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Отключение выключателя, вызванное действием команды отключения извне*
11	*КЛАПАН ДГЗ*	*Возможна различная комбинация*	*Подрыв клапана дуговой защиты*
12	*НЕИСПР. ЦУ*	*Возможна различная комбинация*	*Неисправность цепей управления*
13	*НЕИСПР. ЦП*	*Возможна различная комбинация*	*Сигнализация неисправности цепей привода выключателя*
14	*Числовой код ошибки*	*Красная лампа* 🔧	*Сигнализация внутренней неисправности Sepam*

Таблица 2 - Расшифровка сигналов светодиодной индикации и интерфейса человек-машина микропроцессорного устройства Sepam отходящего присоединения (с АПВ)

№	Надпись на дисплее Sepam	Лампы состояний	Работа защит, противоаварийной автоматики, сигнализации
1	*ОТСЕЧКА*	*Л1 – «ТО»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Токовая отсечка*
2	*МТЗ I>*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Максимальная токовая защита I ступень*
3	*МТЗ I>>*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Максимальная токовая защита II ступень*
4	*УСКОР. МТЗ*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Срабатывание ускорения МТЗ*
5	*УРОВ*	*Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Работа устройства резервирования отказов выключателя*
6	*ПЕРЕГРУЗКА*	*Л8 – «Вкл.»* *Л4 – «ПЕРЕГР,»*	*Защита от перегрузки*
7	*ЗАМ.НА ЗЕМ.*	*Л3 – «Io>»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Защита от замыканий на «Землю»*
8	*ЗМН*	*Л5 – «ЗМН, АЧР»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Защита минимального напряжения*
9	*АЧР*	*Л5 – «ЗМН, АЧР»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Автоматическая частотная разгрузка*
10	*ВНЕШ. ОТКЛ.*	*Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Отключение выключателя, вызванное действием команды отключения извне*
11	*КЛАПАН ДГЗ*	*Возможна различная комбинация*	*Подрыв клапана дуговой защиты*
12	*АПВ ЦИКЛ 1*	*Л8 – «Вкл.»* *Л6 – «АПВ»*	*Срабатывание 1-го цикла АПВ*
13	*АПВ ЦИКЛ 2*	*Л8 – «Вкл.»* *Л6 – «АПВ»*	*Срабатывание 2-го цикла АПВ*
14	*ВКЛЮЧ. ОТ АПВ*	*Л8 – «Вкл.»* *Л6 – «АПВ»*	*Включено от АПВ*
15	*НЕУСПЕШ. АПВ*	*Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Неуспешное АПВ*
16	*УСПЕШ. АПВ*	*Л8 – «Вкл.»* *Л6 – «АПВ»*	*Успешное АПВ*
17	*НЕИСПР. ЦУ*	*Возможна различная комбинация*	*Неисправность цепей управления*
18	*НЕИСПР. ЦП*	*Возможна различная комбинация*	*Сигнализация неисправности цепей привода выключателя*
19	*Числовой код ошибки*	*Красная лампа*	*Сигнализация внутренней неисправности Sepam*

Таблица 3 - Расшифровка сигналов светодиодной индикации и интерфейса человек-машина микропроцессорного устройства Sepam вводного выключателя

№	Надпись на дисплее Sepam	Лампы состояний	Работа защит, противоаварийной автоматики, сигнализации
1	*ЛЗШ*	*Л1 – «ЛЗШ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Логическая защита шин*
2	*МТЗ*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Максимальная токовая защита*
3	*УСКОР. МТЗ*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Срабатывание ускорения МТЗ*
4	*ЗАЩ ТР-РА*	*Л5 – «ЗМН, АЧР»* *Л7 – «Откл.»*	*Действие защит трансформатора*
5	*ДГЗ, УРОВ*	*Л4 – «ЗАЩ.ТР.»* *Л7 – «Откл.»*	*Действие дуговой защиты или УРОВ*
6	*УРОВ*	*Л7 – «Откл.»*	*Работа устройства резервирования отказов выключателя*
7	*ВНЕШ. ОТКЛ 1*	*Л7 – «Откл.»*	*Отключение выключателя, вызванное действием команды отключения извне*
8	*ВНЕШ. ОТКЛ 2*	*Л7 – «Откл.»*	*Отключение выключателя, вызванное действием команды отключения извне*
9	*ПЕРЕГРУЗКА*	*Л8 – «Вкл.»* *Л3 – «ПЕРЕГР,»*	*Защита от перегрузки трансформатора*
10	*ОТКЛ.ОТ АВР*	*Л6 – «АВР»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Автоматическое включение резервного питания*
11	*ВНР*	*Л6 – «АВР»*	*Восстановление нормального режима*
12	*КЛАПАН ДГЗ*	*Возможна различная комбинация*	*Подрыв клапана дуговой защиты*
13	*НЕИСПР. ТН*	*Возможна различная комбинация*	*Неисправность цепей напряжения, исчезновение напряжения с ввода энергосистемы*
14	*НЕИСПР. ЦУ*	*Возможна различная комбинация*	*Сигнализация неисправности оперативных цепей управления выключателя*
15	*НЕИСПР. ЦП*	*Возможна различная комбинация*	*Сигнализация неисправности цепей привода выключателя*
16	*Числовой код ошибки*	*Красная лампа*	*Сигнализация внутренней неисправности Sepam*

Таблица 4 - Расшифровка сигналов светодиодной индикации и интерфейса человек-машина микропроцессорного устройства Sepam секционного выключателя

№	Надпись на дисплее Sepam	Лампы состояний	Работа защит, противоаварийной автоматики, сигнализации
1	*ЛЗШ*	*Л1 – «ЛЗШ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Логическая защита шин*
2	*МТЗ*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Максимальная токовая защита*
3	*УСКОР. МТЗ*	*Л2 – «МТЗ»* *Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Срабатывание ускорения МТЗ*
4	*ДГЗ, УРОВ*	*Л3 – «ДГЗ, УРОВ»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Действие дуговой защиты или УРОВ*
5	*УРОВ*	*Л3 – «ДГЗ, УРОВ»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Работа устройства резервирования отказов выключателя*
6	*ВНЕШ. ОТКЛ 1*	*Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Отключение выключателя, вызванное действием команды отключения извне*
7	*ВНЕШ. ОТКЛ 2*	*Л7 – «Откл.»* *Л9 – «Ав.откл.»*	*Отключение выключателя, вызванное действием команды отключения извне*
8	*АВР*	*Л8 – «Вкл.»* *Л6 – «АВР»*	*Автоматическое включение резервного питания*
9	*ВНР*	*Л7 – «Откл.»* *Л5 – «ВНР»*	*Автоматический возврат после АВР*
10	*КЛАПАН ДГЗ*	*Возможна различная комбинация*	*Подрыв клапана дуговой защиты*
11	*НЕИСПР. ЦУ*	*Возможна различная комбинация*	*Неисправность цепей управления*
12	*НЕИСПР. ЦВ*	*Возможна различная комбинация*	*Неисправность цепей включения*
14	*НЕИСПР. ЦП*	*Возможна различная комбинация*	*Сигнализация неисправности цепей привода выключателя*
15	*Числовой код ошибки*	*Красная лампа*	*Сигнализация внутренней неисправности Sepam*

Таблица 5 - Расшифровка сигналов светодиодной индикации и интерфейса человек-машина микропроцессорного устройства Sepam шинного трансформатора напряжения

№	Надпись на дисплее SEPAM 1000	Лампы состояний	Работа защит, противоаварийной автоматики, сигнализации
1	*ЗМН 1*	*Л1 – «ЗМН»*	*Защита минимального напряжения 1ст*
2	*ЗМН 2*	*Л1 – «ЗМН»*	*Защита минимального напряжения 2ст*
3	*ОБРЫВ ФАЗ*	*-----*	*Сигнализация обрыва фаз*
4	*ПУСК АВР U_2*	*Л3 – «АВР»*	*Запуск АВР при обрыве фаз*

№	Надпись на дисплее SEPAM 1000	Лампы состояний	Работа защит, противоаварийной автоматики, сигнализации
5	*ПУСК АВР U <*	*Л3 – «АВР»*	*Запуск АВР при снижении напряжения*
6	*АЧР 1*	*Л2 – «АЧР»*	*Автоматическая частотная разгрузка 1 очередь*
7	*АЧР 2*	*Л2 – «АЧР»*	*Автоматическая частотная разгрузка 2 очередь*
8	*ЧАПВ*	*----*	*Частотное автоматическое повторное включение*
9	*ЗЕМЛЯ В СЕТИ*	*Л5 – «ЗЕМЛЯ»*	*Сигнализация замыкания на землю в сети 10 кВ*
10	*КЛАПАН ДГЗ*	*Возможна различная комбинация*	*Подрыв клапана дуговой защиты*
11	*ПОДХВАТ ДГЗ*	*Л4 – «ДГЗ»*	*Самоподхват ДГЗ*
12	*НЕИСПР. ТН*	*Возможна различная комбинация*	*Неисправность цепей напряжения, исчезновение напряжения со ввода энергосистемы*
13	*ВЫКЛ. ТН ОТКЛ.*	*Возможна различная комбинация*	*АВ ТН отключен*
14	*НЕИСПР. V_0*	*Возможна различная комбинация*	*Неисправность цепей напряжения нулевой последовательности*
15	*Числовой код ошибки*	*Красная лампа*	*Сигнализация внутренней неисправности Sepat*

В верхнем отсеке ячейки установлены автоматы:
- SF1 «Питание SEPAM» - нормальное положение включено;
- SF2 «Цепи управления» - нормальное положение включено;
- SF3 «Цепи привода» - нормальное положение включено.

4.2 Обслуживание тиристорного устройства автоматического ввода резерва 10 кВ (ТАВР)

4.2.1 Назначение изделия

Тиристорное устройство автоматического ввода резерва (ТАВР) предназначено для установки в РУ напряжением 10 кВ.

ТАВР используется для повышения надежности работы потребителей при потере питания на одном из вводов 10 кВ. ТАВР производит синхронное переключение неисправной секции сборных шин на резервный ввод (отключение рабочего ввода 10кВ, потерявшего питание и включение СВ-10) и предназначен для сохранения в работе потребителей с двигательной нагрузкой при возникновении аварийного режима, путем максимально быстрого переключения без возникновения аварийных токов. Оптимизация переходных

процессов обеспечивается синхронизацией момента включения ТАВР с углом расхождения фаз напряжений выбегающих двигателей с напряжениями исправной секции шин в диапазоне от 0 до 35 эл. градусов.

ТАВР может работать в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

В режиме «Автомат» восстановление штатной схемы РУ после работы ТАВР происходит автоматически после появления питающего напряжения на неисправном вводе.

В режиме «Ручной» восстановление штатной схемы РУ после работы ТАВР по отключению ввода и включению секционного выключателя производится дежурным персоналом.

ТАВР обеспечивает регистрацию напряжений и токов при работе ТАВР в режиме автоматического переключения ввода резерва.

ТАВР позволяет осуществлять обмен информацией по интерфейсу 485 в соответствии с протоколом MODBUS RTU о текущем состоянии ТАВР с внешними системами сбора данных.

4.2.2 Состав изделия

Коммутатор тиристорный:

1) Модуль тиристорный силовой	3 шт.
2) Блок генераторов управления	1 шт.

Модуль управления ТАВР:

1) Кроссплата, на которой установлены:	1 шт.
ⓐ) датчик тока	3 шт.
ⓑ) плата преобразователя токов	1 шт.
2) Блок выпрямителей	1 шт.
3) Датчик входных напряжений	1 шт.
4) Синхронизатор ТАВР	1 шт.
5) Блок питания 25 Вт	1 шт.
6) Плата промежуточных реле	1 шт.
7) Датчик напряжения 3Uo	1 шт.
8) Контроллер BL2600	1 шт.
9) Преобразователь интерфейса RS232 в USB типа RSX 4-2.2	1 шт.
10) Релейно-коммутационные элементы	
11) Клеммные соединители	
12) Панель выносная, на которой установлены:	1 шт.
ⓐ) панель оператора	1 шт.
ⓑ) лампы индикаторные	
ⓒ) органы управления.	

4.2.3 Устройство и работа

ТАВР - 10 кВ, 6000А - РИ предназначен для сохранения в работе электропотребителей с двигательной нагрузкой при возникновении аварийного

режима - потери питающего напряжения на одном из вводов 10 кВ РУ, путем максимально быстрого переключения на исправный ввод без возникновения сверхтоков.

ТАВР - 10 кВ – РИ обеспечивает регистрацию аварийных процессов, приводящих к его срабатыванию, и позволяет осуществлять обмен информацией по интерфейсу 485 в соответствии с протоколом MODBUS RTU о текущем состоянии ТАВР с внешними системами сбора данных.

На РУ ТАВР установлен параллельно штатному секционному выключателю. Для защиты тиристоров силовых модулей коммутатора ТАВР от импульсных коммутационных перенапряжений, связанных с коммутацией вакуумных выключателей, в местах подключения коммутатора должны быть установлены ограничители перенапряжений.

Нарушения в работе системы электроснабжения РУ сводятся к следующим причинам:

- отключение линий, питающих вводные выключатели;
- отключение вводного выключателя;
- короткое замыкание выше вводных выключателей;
- короткое замыкание ниже вводных выключателей.

Первые две ситуации характеризуются:

- отсутствием тока через вводной выключатель;
- выбегом электродвигателей, сопровождающимся увеличением угла фазового рассогласования между одноименными напряжениями на поврежденной секции и напряжениями на исправной секции.

В отличие от штатного секционного выключателя, ТАВР за счет своего быстродействия позволяет выявить все аварийные ситуации в системе и осуществить точную синхронизацию напряжений выбегающих двигателей с напряжением исправной секции шин без возникновения сверхтоков.

В режиме автоматического восстановления штатной схемы РУ, после включения секционного выключателя контролируется напряжение на отключенном вводе. После восстановления напряжения выше уровня 0,9 $U_{ном.}$ включается отключенный ранее вводной выключатель, а затем отключается секционный выключатель.

Для защиты ТАВР от воздействия сквозных аварийных токов, последовательно с ТАВР установлен защитный выключатель яч. №30 «В-10 ТАВР».

Для защиты тиристоров силовых модулей коммутатора ТАВР от импульсных коммутационных перенапряжений, связанных с коммутацией вакуумных выключателей, в местах подключения коммутатора установлены ограничители перенапряжений.

4.2.4 Описание работы панели выносной

Панель выносная расположена на двери релейного шкафа яч. №28 «ТАВР», в котором устанавливается ТАВР, и предназначена для индикации работы модуля управления и оперативного переключения режимов работы ТАВР.

На выносной панели установлены:

- панель оператора с ЖК-индикатором и клавиатурой;
- сигнальная лампа HL1 зеленого цвета, предназначенная для индикации режима «ТАВР готов»;
- сигнальная лампа HL2 красного цвета, предназначенная для индикации режимов «ТАВР не готов»;
- сигнальная лампа HL3 желтого цвета, предназначенная для индикации включения СВВ-10 от ТАВР;
- сигнальная лампа HL4 желтого цвета, предназначенная для индикации отключения ВВ 10-Т1 от ТАВР
- сигнальная лампа HL5 желтого цвета, предназначенная для индикации отключения ВВ 10-Т2 от ТАВР;
- сигнальная лампа HL6 красного цвета, предназначенная для индикации отключения ЗВ (В-10 ТАВР) от ТАВР;
- переключателем SA1 «АВР/ТАВР» в положении «АВР» включается режим штатного АВР секционного выключателя, при условии введенного режима АВР на СВВ-10. При этом исключается возможность воздействия командами «ТАВР» на цепи управления вводными и секционным выключателями. В положении «ТАВР» включается рабочий режим «ТАВР»;
- переключатель SA2 «РЕЖИМ ВОЗВРАТА», предназначенный для переключения режимов работы ТАВР. В положении «РУЧНОЙ» восстановление схемы РУ осуществляется дежурным персоналом, при этом исключается возможность воздействия командами ТАВР на цепи управления вводными и секционным выключателями. В положении «АВТОМАТ» восстановление схемы РУ происходит автоматически с помощью устройства ТАВР;
- кнопка SB1 «СБРОС», предназначенна для перехода модуля управления из режима блокировки в рабочий режим.

Панель выносная расположена на двери релейного шкафа №25 СВВ-10.

На выносной панели установлены:

- переключатель SAC, предназначенный для выбора места управления секционным выключателем, имеет два положения: «местное» – кнопки управления на яч. №25 СВВ-10, «дистанционное» – ключ управления в ОПУ.
- переключателем SA2 «АВР» в положении «0» выводится из действия устройство АВР ЗРУ-10кВ, независимо от положения переключателя SA1 на выносной панели яч. №28 ТАВР. В положении «ТАВР» выводится из действия устройство АВР ЗРУ-10кВ ПС ПСП «Сывдарма», независимо от положения переключателя SA1 на выносной панели яч. №28 ТАВР ЗРУ-10кВ.

4.2.5 Алгоритм работы ТАВР. Основные положения

Режимы работы ТАВР.

ТАВР имеет два режима работы: рабочий и контрольный.

Рабочий режим осуществляется при установке переключателя SA1 на выносной панели модуля управления в положение ТАВР.

Контрольный режим осуществляется при установке переключателя SA1 в положение АВР и в любом положении переключателя SA2.

В рабочем режиме различают следующие состояния:

- режим ожидания;
- режим переключения резерва;
- режим ВНР;
- режим блокировки.

Работа ТАВР в аварийных режимах РУ.

Алгоритм работы ТАВР основан на анализе изменения параметров электроэнергии на секциях шин в аварийных режимах.

При коротком замыкании ниже вводного выключателя через трансформатор тока протекает ток короткого замыкания системы, что приводит к срабатыванию канала максимального тока в датчике тока. В этом случае работа ТАВР запрещена.

В отличие от штатного секционного выключателя ТАВР за счет своего быстродействия позволяет выявить все аварийные ситуации в системе и осуществить точную синхронизацию напряжений выбегающих двигателей с напряжением исправной секции шин без возникновения сверхтоков.

Работа ТАВР в режиме восстановления питающего напряжения на вводе отключенной секции шин.

После нормальной работы ТАВР по переключению резерва, при восстановлении питающего напряжения на вводе отключенной секции и в зависимости от положения переключателя SA2 РЕЖИМ ВОЗВРАТА, возможны два алгоритма работы ТАВР:

В положении АВТОМАТ переключателя SA2 система управления ТАВР начинает контролировать восстановление напряжения на входе отключенного вводного выключателя. При сохранении напряжения выше уровня 0,9 Uном, в течение заданного программой времени 10 с - заводская установка (возможна регулировка в диапазоне от 1 до 255 с), формируется команда на включение этого вводного выключателя. После подтверждения выполнения этой команды выдается команда на отключение секционного выключателя.

При успешном отключении секционного выключателя ТАВР переходит в режим «ОЖИДАНИЕ». При неуспешном отключении секционного выключателя формируется команда на отключение раннее включенного вводного выключателя, для исключения уравнительных токов двух секций, и дальнейшая работа ТАВР блокируется.

При положении РУЧНОЙ переключателя SA2 – продолжение работы ТАВР произойдет, либо после восстановления топологии РУ оператором вручную, либо после возврата переключателя SA2 в положение автомат.

4.2.6 Сообщения логического контроллера

При любом событии в работе ТАВР, его параметры выводятся на дисплей панели оператора и сохраняются в памяти с указанием:

- номера срабатывания;
- даты и времени события;

- собственно, события.

Таблица 6 – Перечень сообщений на дисплее логического контроллера

СООБЩЕНИЕ	СОБЫТИЕ
АВТОМАТИЧ. ВНР ОТКЛ.	*Автоматический ВНР запрещен ключом ВОЗВРАТ*
ВКЛ. АВТОМАТИЧ. ВНР	*Активен режим автоматического ВНР*
ВОЗВРАТ:ВКЛ ВВ1	*ТАВР произвел ВНР. Включен вводной выключатель I СШ*
ВОЗВРАТ:ВКЛ ВВ2	*ТАВР произвел ВНР. Включен вводной выключатель II СШ*
ЗАПРЕТ – ВНЕШНИЙ ЗАПРЕТ	*Запрет работы ТАВР сигналом «ВНЕШНИЙ ЗАПРЕТ»*
ЗАПРЕТ – СИГНАЛ 3U0	*Выявлено напряжение 3Uo. Запрет работы ТАВР*
ЗАПРЕТ ПО НАПРЯЖЕНИЮ	*Посадка напряжения по обоим вводам ниже 0.8 Uн*
КЗ НА ШИНАХ	*Сработал датчик максимального тока вводного выключателя*
КЛАВИША <┘ ДЛЯ ВХОДА В КОНТРОЛЬНЫЙ РЕЖИМ	*Нажатие кнопки <┘ во время индикации этой надписи приведет к переводу ТАВР в контрольный режим.*
КЛЮЧ-АВР	*ТАВР выведен из работы ключом АВР/ТАВР*
НЕ СОБРАНА СХЕМА	*Нет условий для начала работы ТАВР*
НЕ СООТВ-ИЕ УРОВНЕЙ U	*Напряжения на СШ и до ВВ СШ разного уровня при включенном ВВ СШ*
ОЖИДАНИЕ	*ТАВР находится в режиме ожидания аварийного процесса*
ОТКАЗ ГУ	*Неисправность блока генератора управления КТ*
ОТКАЗ ВКЛ ВВОДА 1	*Не включился ВВ1 по команде ТАВР*
ОТКАЗ ВКЛ ВВОДА 2	*Не включился ВВ2 по команде ТАВР*
ОТКАЗ ВКЛ КТ	*Выдана команда на включение КТ. Тиристоры не открылись*
ОТКАЗ ВКЛ СЕКЦИОН.	*Не включился СВ по команде ТАВР*
ОТКАЗ ДАТЧИКА U СШ	*Неисправность датчика напряжений СШ*
ОТКАЗ: СИГНАЛ Imin КТ	*Сработал датчик тока Imin КТ в режиме ожидания.*
ОТКАЗ: СИГНАЛ Imax КТ	*Сработал датчик тока Imax КТ*
ОТКАЗ НТМИ	*Напряжения с ТН СШ не в норме*

СООБЩЕНИЕ	СОБЫТИЕ
ОТКАЗ ОТКЛ ВВОДА 1	*Не отключился ВВ1 по команде ТАВР*
ОТКАЗ ОТКЛ ВВОДА 2	*Не отключился ВВ2 по команде ТАВР*
ОТКАЗ ОТКЛ ЗАЩИТН.	*Не отключился ЗВ по команде ТАВР*
ОТКАЗ ОТКЛ СЕКЦИОН.	*Не отключился СВ по команде ТАВР*
ОТКАЗ ПИТАНИЯ	*Питание в блоке генератора управления не в норме*
НЕТ СИНХРОНИЗАЦИИ	*За установленное время не удалось произвести синхронное включение КТ*
ОТКАЗ U1: КЗ	*Выявлена посадка напряжения на I СШ. После отключения ВВ I СШ напряжение до выключателя восстановилось до уровня выше 0.9 Uн*
ОТКАЗ U2: КЗ	*Выявлена посадка напряжения на II СШ. После отключения ВВ II СШ напряжение до выключателя восстановилось до уровня выше 0.9 Uн*
ТАВР: ОТКЛ ВВ1-2ФАЗЫ	*ТАВР произвел АВР. Отключен ВВ I СШ. Зафиксировано неполнофазное включение КТ*
ТАВР: ОТКЛ ВВ1-НОРМА	*ТАВР произвел АВР. Отключен ВВ I СШ*
ТАВР: ОТКЛ ВВ2-2ФАЗЫ	*ТАВР произвел АВР. Отключен ВВ II СШ. Зафиксировано неполнофазное включение КТ*
ТАВР: ОТКЛ ВВ2-НОРМА	*ТАВР произвел АВР. Отключен ВВ II СШ*
ТН ДО ВВОДА НЕТ НОРМЫ	*Напряжения с ТН до вводных выключателей ниже 0.9Uн*
U СШ НЕТ НОРМЫ	*Напряжения на обоих ТН СШ ниже 0.8Uн*

При любом событии в работе ТАВР, его параметры выводятся на дисплей и сохраняются в памяти с указанием:

- номера срабатывания;
- даты и времени события;
- текущего режима возврата ТАВР: «Р» - ручной или «А» – автоматический;
- признака срабатывания ТАВР: «Ф» - фазовое рассогласование более 15 эл. градусов или «Н» - уменьшение напряжения ниже 0,6 Uн;
- собственно события.

На рисунке 2 приведен пример сообщения на дисплее логического контроллера, появившегося при работе ТАВР в следующих условиях:

- срабатывание № 321. Дата: 4 декабря. Время: 14 час. 57 мин. Режим возврата: «А» – автоматический. Признак срабатывания: «Ф» - фазовое рассогласование;
- успешная работа ТАВР, отключен вводной выключатель I СШ по команде ТАВР.

Рисунок 2 – Дисплей логического контроллера ТАВР

Счетчик срабатываний учитывает число выходов ТАВР из режима ожидания в рабочий режим. Все сообщения в период одного рабочего цикла выводятся за одним номером.

Всего в памяти контроллера хранится 26 сообщений. Память организована в виде стека, растущего вниз. При полном заполнении стека, запись новых сообщений производится с первой позиции.

При возникновении неисправности контроллер, в модуле управления, выдает команду на блокировку работы ТАВР и снимает сигнал «Готовность ТАВР» в системе телемеханики. На дисплее контроллера появятся сообщения, соответствующие возникшим ситуациям. Указанные сообщения приведены в таблице 6.

Дальнейшая эксплуатация ТАВР возможно только после устранения неисправности и причин ее вызывающих.

4.2.7 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание устройства ТАВР проводится не реже одного раза в год и заключается в проведении регламентных работ по проверке технического состояния и работоспособности составных частей ТАВР.

Техническое обслуживание ТАВР включает:

- проведение осмотров технического состояния оборудования на отсутствие механических повреждений, на соответствие индикации режиму работы. Осмотры производятся регулярно при вводе и выводе ТАВР из работы, во время передачи дежурной смены, а также хотя бы один раз в течение смены;
- проведение плановых регламентных работ производится для проверки и регулирования уставок датчиков тока, для проверки работоспособности составных частей и ТАВР в целом. Работы производятся периодически, но не менее одного раза в год;
- проведение внеплановых регламентных работ производится при отказах в работе ТАВР или нештатной его работе для определения и устранения причин отказов. Объем работ такой же, как при проведении плановых регламентных работ.

Проведение осмотров осуществляется оперативным персоналом, изучившим «Руководство по эксплуатации ТАВР», «Инструкцию по вводу в работу и выводу из работы ТАВР на РУ». Результаты осмотров заносятся в оперативный журнал.

Техническое обслуживание ТАВР осуществляет персонал прошедший специальную подготовку, изучивший эксплуатационную документацию, материальную часть, имеющий допуск к самостоятельной работе и квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV. Результаты проведенных работ заносятся в «Журнал технического обслуживания».

4.2.8 Порядок ввода в работу устройства ТАВР

Поставить переключатель SA1 «АВР/ТАВР», модуля управления ТАВР, в положение «АВР» (при этом исключается возможность воздействия командами ТАВР на цепи управления вводными и секционным выключателями, резервирование питания ЗРУ-10кВ будет осуществляться СВВ-10).

Проверить, что переключатель SA2 «РЕЖИМ ВОЗВРАТА», модуля управления ТАВР, находится в положении РУЧНОЙ (при этом восстановление схемы РУ осуществляется дежурным персоналом, и исключается возможность воздействия командами ТАВР на цепи управления вводными и секционным выключателями).

Убедиться, что тележка защитного выключателя яч. №30 «В-10 ТАВР» находится в контрольном положении.

Установить выкатную тележку коммутатора тиристорного яч. № 28 «ТАВР» в рабочее положение и зафиксировать (ВКАТИТЬ).

Убедиться в отключенном положении выключателя яч. № 30 «В-10 ТАВР».

Установить выкатной элемен защитного выключателя яч. № 30 «В-10 ТАВР» в рабочее положение и зафиксировать (ВКАТИТЬ).

Включить автомат питания оперативным током яч. № 30 «В-10 ТАВР».

Включить автоматические выключатели QF1÷ QF6 и тумблер SA3 модуля управления ТАВР. На дисплее контроллера должны появиться надписи «ТАВР-6(10). ВЕРСИЯ *» и «НЕ СОБРАНА СХЕМА ЗАЩИТНЫЙ ОТКЛЮЧЕН». На выносной панели модуля управления должна загореться сигнальная лампа ТАВР НЕ ГОТОВ.

Включить ВВ 10 яч. № 30 «В-10 ТАВР».

На дисплее контроллера должна появиться надпись «КЛЮЧ-АВР». Сигнальная лампа ТАВР ГОТОВ мигает с частотой 1 Гц.

Поставить переключатель SA1 «АВР/ТАВР», модуля управления ТАВР, в положение «ТАВР».

На дисплее контроллера должна появиться надпись «ОЖИДАНИЕ». На выносной панели модуля управления должна постоянно гореть сигнальная лампа ТАВР ГОТОВ, а лампа ТАВР НЕ ГОТОВ должна погаснуть.

4.2.9 Порядок вывода из в работы устройства ТАВР

Поставить переключатель SA1 «АВР/ТАВР», модуля управления ТАВР, в положение «АВР» (при этом исключается возможность воздействия командами ТАВР на цепи управления вводными и секционным выключателями, резервирование питания ЗРУ-10кВ будет осуществляться СВ-10)

Проверить, что переключатель SA2 «РЕЖИМ ВОЗВРАТА», модуля управления ТАВР, находится в положении РУЧНОЙ (при этом восстановление

схемы РУ осуществляется дежурным персоналом, и исключается возможность воздействия командами ТАВР на цепи управления вводными и секционным выключателями).

Отключить автоматические выключатели QF1÷ QF6 и тумблер SA3 модуля управления ТАВР.

Отключить выключатель яч. № 30 «В-10 ТАВР».

На дисплее контроллера должна погаснуть надпись «ОЖИДАНИЕ». На выносной панели модуля управления должна постоянно гореть сигнальная лампа ТАВР НЕ ГОТОВ, а лампа ТАВР ГОТОВ должна погаснуть.

Убедиться в отключенном положении выключателя яч. № 30 «В-10 ТАВР».

Установить выкатной элемент защитного выключателя яч. № 30 «В-10 ТАВР» в контрольное положение (ВЫКАТИТЬ).

Установить выкатную тележку коммутатора тиристорного яч. № 28 «ТАВР» в рабочее положение и зафиксировать (ВЫКАТИТЬ).

Отключить автоматические выключатели «Питание ТАВР ~380 В» от трансформаторов СН I и II секций сборных шин на щите собственных нужд в РУ-10кВ.

Отключить автоматические выключатели «Питание ТАВР ~100 В» и «$3U_0$» в ячейках трансформаторов напряжения I и II секций сборных шин.

4.3 Обслуживание устройства дуговой защиты ОВОД

Устройство предназначено для защиты шкафов комплектных распределительных устройств электрических подстанций 0,4-35 кВ при возникновении в них коротких замыканий, сопровождаемых открытой электрической дугой.

Устройство с помощью ВОД радиального типа фиксирует в инфракрасном диапазоне световую вспышку от электрической дуги и формирует сигнал (или сигналы) отключения питающего напряжения от распределительного устройства и сигналы запрета АПВ или АВР (при необходимости).

Областью применения устройства являются электрические подстанции энергетических компаний, объектов энергоснабжения газовой и нефтяной промышленности, промышленных предприятий, метрополитена, тяговых подстанций электрифицированных железных дорог.

Устройство предназначено для непрерывной работы в неотапливаемых помещениях.

Внешний вид терминала представлен на рисунке 3.

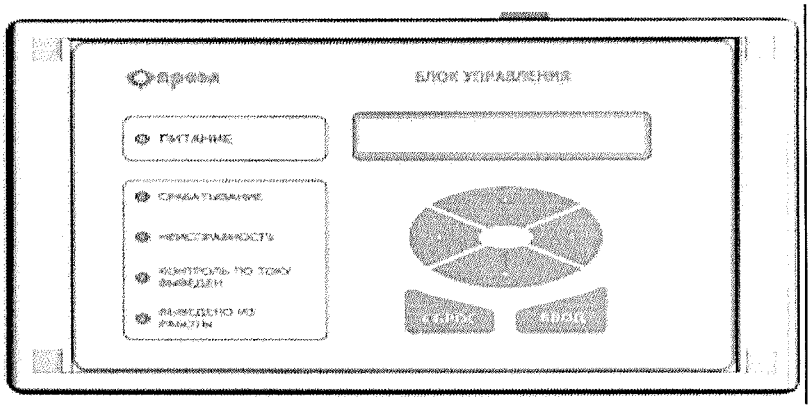


Рисунок 3 - Внешний вид терминала ОВОД-МД.

Устройство, реагируя на искровые разряды, срабатывает до появления столба электрической дуги или, в крайнем случае, в самый начальный момент возникновения дуги. Тем самым обеспечивается защита оборудования не только от разрушения, но и сводятся к минимуму, или практически исключаются, повреждения этого оборудования. При этом устройство обеспечивает безопасность обслуживающего персонала.

Нижняя граница полосы пропускания оптоэлектронного тракта устройства превышает 50 Гц, что позволяет исключить влияние низкочастотного изменения освещенности (включение/выключение освещения ламп накаливания или дневного света в отсеках ячейки КРУ, а также воздействие солнечного света на волоконно-оптические датчики при эксплуатации устройства вне помещения).

В высоковольтных отсеках КРУ, т.е. в зоне действия наибольших электромагнитных помех находятся только пассивные компоненты (объектив ВОД и волоконно-оптический кабель), обладающие абсолютной невосприимчивостью к электромагнитным помехам. Этим в совокупности с гальванической развязкой блоков, входящих в состав устройства, от цепей оперативного тока обеспечивается высокая помехозащищенность устройства.

Применение ВОД радиального типа позволяет обеспечить селективность защиты.

Для повышения селективности и надежности команда на отключение силовых электрических цепей выдается только при наличии двух факторов – световой вспышки от электрической дуги и работы максимальной токовой защиты (МТЗ) без выдержки времени или защиты минимального напряжения (ЗМН).

Устройство обеспечивает:

- полный автоматический контроль работоспособности оптоэлектронного тракта (ВОД, блоков и электрического кабеля линии связи);
- выдачу команд на отключение выключателей трех ступеней силовых электрических цепей:

1 ступень – выключатель высокого напряжения;

2 ступень – выключатель ввода или секционный выключатель и выключатели асинхронных двигателей;

3 ступень – выключатель отходящей линии;

- определение места возникновения электрической дуги (номер и отсек ячейки);
- формирование сигналов запрета АПВ и запрета АВР;
- включение программируемой функции резервного отключения вышестоящего выключателя при отказе нижестоящего выключателя по длительности сигнала от МТЗ или ЗМН (УРОВ);
- проверку функционирования и логики работы устройства при проведении пуско-наладочных работ и техническом обслуживании с блока управления устройством (нет необходимости в имитации светового излучения от электрической дуги с помощью лампы-вспышки);
- ввод/вывод из действия любого количества ВОД и блоков устройства;
- формирование выходных сигналов неисправности и срабатывания устройства;
- сохранение работоспособности не менее одной секунды с момента пропадания оперативного тока;
- сохранение в памяти устройства при пропадании оперативного тока информации о текущем состоянии и последующее приведение устройства в исходное состояние после подачи питающего напряжения;
- ведение журналов событий с привязкой к энергонезависимым часам
- реального времени;
- малую длину оптических кабелей ВОД и контрольных кабелей от устройства к схемам РЗА ячеек КРУ;
- защиту от ложных срабатываний при освещении ВОД лампой мощностью 60 Вт с расстояния не ближе 15 см и при выходе из строя электрических компонентов в цепях формирования сигналов отключения;
- сохранение работоспособности при появлении сажи и пыли на объективе ВОД;
- минимум затрат при быстром и простом монтаже устройства без внесения изменений в конструкцию КРУ;
- простоту увеличения числа блоков устройства.

Принцип действия устройства основан на обнаружении резкого изменения интенсивности светового потока (вспышки света), вызываемого дуговым электрическим разрядом.

Световой поток в защищаемом отсеке ячейки собирается объективом ВОД и по волоконно-оптическому кабелю передается к фотоприемнику, расположенному в блоке детектирования света и тестирования (далее БДСТ). В БДСТ происходит преобразование оптического сигнала в электрический, который затем усиливается и сравнивается с пороговым значением, подобранным таким образом, чтобы обеспечить оптимальную чувствительность устройства.

Сигналы срабатывания максимальной токовой защиты (МТЗ), или защиты минимального напряжения (ЗМН), подаются на блоки дискретных входов (далее БДВх). В БДВх. происходит сравнение значения сигнала с пороговым значением, подобранным таким образом, чтобы обеспечить надежную отстройку от помех. Входные сигналы представляются в виде

цифровых дискретных сигналов, имеющих два состояния: активное (появление тока короткого замыкания, или понижение напряжения) и неактивное.

Каждый БДСТ и БДВх периодически передает значения своих входных сигналов по шине цифровой последовательной связи, соединяющей все блоки устройства. Передача происходит по схеме: один - всем. В случае обнаружения изменения сигнала передача данных производится сразу же, не дожидаясь окончания периода повторения передачи сигналов. Приемниками этих данных выступают блоки устройства, которые содержат в своем составе реле (БДВых, БДСТ-1, БДСТ-2). В каждом таком блоке содержится локальная база данных состояния сигналов всех ВОД и дискретных входов, применяемых в данном устройстве. База данных обновляется динамически с каждым поступлением данных от их источников. При обнаружении изменения состояния какого-либо сигнала производится вычисление выходного дискретного сигнала для каждого реле, содержащегося в данном блоке. Таким образом, формируются сигналы отключения или запрета АПВ или запрета АВР на основании данных об обнаружении дугового разряда (фиксация БДСТ световой вспышки) и появлении тока короткого замыкания или падения напряжения (срабатывание МТЗ или ЗМН). Структурная схема устройства приведена на Рисунке 4.

Логика работы устройства

Селективность защиты достигается за счет расположения ВОД в каждом, оптически изолированном, отсеке защищаемых ячеек и возможности отключать от питания только ту часть КРУ, где возникло КЗ.

Устройство выполнено по принципу свободно программируемой логики. Это дает возможность задавать сигналы отключения, запрета АПВ и запрета АВР как функции сигналов любых ВОД и любых дискретных входов (МТЗ или ЗМН), присутствующих в устройстве. При описании этих функций используется аппарат булевой алгебры, а именно функции: И, ИЛИ (см. Рисунок 5). Также возможно вводить в логику работы защиты сигналы функции резервного отключения вышестоящего выключателя (УРОВ).

Устройство поставляется с предприятия-изготовителя с уже записанной в память устройства логикой работы. Логика работы формируется в соответствии с проектной документацией на дуговую защиту или в соответствии с пожеланиями заказчика.

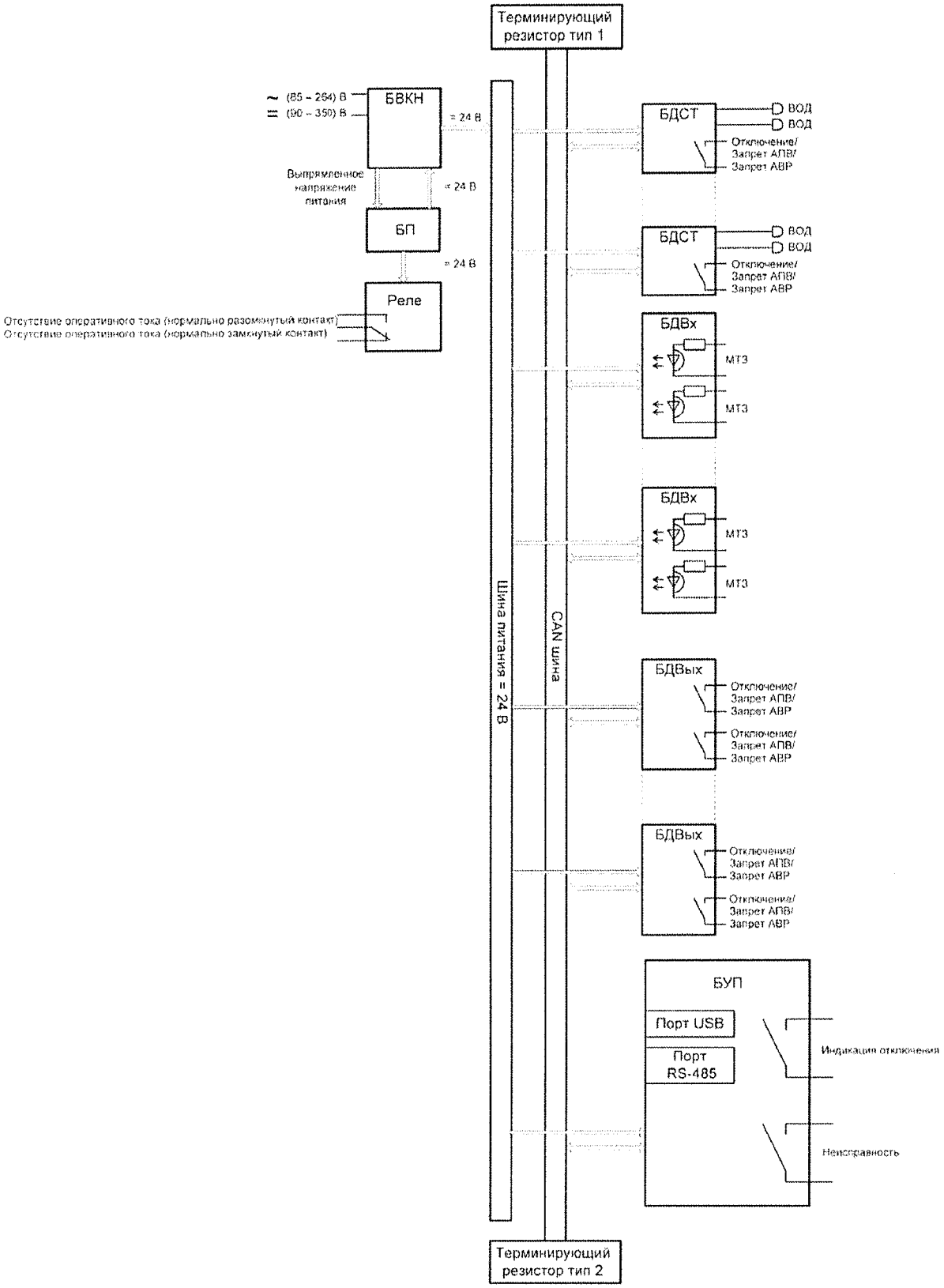


Рисунок 4 - Структурная схема устройства дуговой защиты ОВОД

Функция ИЛИ

Изображение

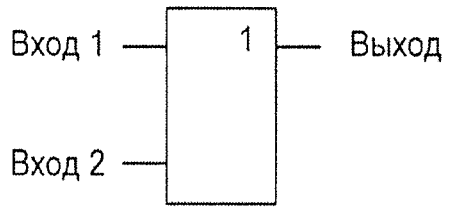


Таблица истинности

Вход 1	Вход 2	Выход
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

Функция И

Изображение

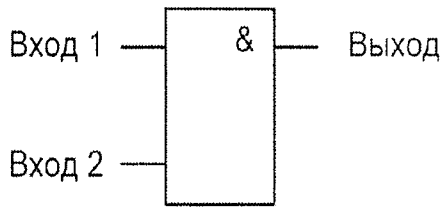


Таблица истинности

Вход 1	Вход 2	Выход
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

Рисунок 5 – Работа логическ7их функций И и ИЛИ

Функция отключения вышестоящего выключателя

В устройстве реализована функция отключения вышестоящего выключателя (УРОВ). Принцип действия этой функции заключается в измерении длительности выбранного заранее сигнала МТЗ (ЗМН) во время аварийной ситуации и, в случае превышения заданной величины выдается сигнал на отключение одного, или нескольких, заранее выбранных вышестоящих выключателей.

Используя меню БУП, можно задавать длительность сигнала МТЗ (ЗМН), задавая тем самым уставку по времени, при котором схема УРОВ не работает, в диапазоне от 0 до 1000 мс или отключать функцию УРОВ.

Функция ввода/вывода из работы ВОД и блоков устройства

В устройстве реализована функция вывода ВОД или блока устройства из работы, и последующего ввода в работу. Причем выведенные из работы неисправные ВОД или блоки исключаются из процесса самотестирования и сигнализация о неисправности таких ВОД или блоков не выдается. Данная функция применима в следующих ситуациях:

- вывод из работы одного или нескольких ВОД при проведении в ячейке ремонтных работ, связанных со сваркой в непосредственно близости от линзы ВОД;
- вывод из работы одного или нескольких неисправных ВОД (неисправных блоков) на время необходимое для их замены/ремонта.

В каждом блоке устройства реализована функция непрерывного автоматического самоконтроля. Эта функция проверяет:

- целостность волоконно-оптического кабеля ВОД (для БДСТ);
- работоспособность критических электронных узлов блока;
- целостность данных в ПЗУ и энергонезависимом ПЗУ микропроцессорной системы блока;
- качество цифровой последовательной связи между блоками.

В случае обнаружения неисправности устройство формирует сигнал реле «Неисправность» и выводит дополнительную индикацию на БУП. В случае обнаружения критической неисправности происходит самоблокировка блока.

Функция ручного тестирования устройства

В устройстве реализована функция тестирования по запросу оператора. Эта функция позволяет производить проверку устройства по следующей схеме:

- оператор выбирает ВОД в меню БУП;
- выбранный ВОД проверяется устройством, при исправности формируется сигнал срабатывания этого ВОД;
- при подаче сигналов МТЗ (ЗМН) на дискретные входы, формируются сигналы отключения согласно логике работы устройства;
- результаты тестирования выводятся на дисплей БУП.

Режимы работы устройства

Устройство в целом может работать в двух режимах:

- режим работы с контролем по току;
- режим работы без контроля по току.

В режиме работы с контролем по току устройство будет работать по совпадению двух факторов: резкое изменение интенсивности света в отсеке ячейки и наличие тока короткого замыкания (срабатывание МТЗ или ЗМН).

В режиме работы без контроля по току устройство будет срабатывать только на резкое изменение интенсивности света. При этом на всех дискретных входах устройства имитируется постоянное наличие активного сигнала МТЗ (ЗМН).

Описание и работа БДСТ

БДСТ предназначен для подключения ВОД, преобразования оптического сигнала в цифровой дискретный сигнал, передачу значения дискретного сигнала по линии связи остальным блокам устройства. БДСТ также может содержать реле для формирования сигнала отключения или запрета АПВ (АВР). В Таблице 7 представлены типы БДСТ и их различия.

Таблица 7 - Типы БДСТ

Типы БДСТ	Число подключаемых ВОД	Число реле
БДСТ-1	*2*	*1*
БДСТ-2	*1*	*1*
БДСТ-3	*2*	*нет*
БДСТ-4	*1*	*нет*

Индикация состояния блока осуществляется светодиодами зеленого цвета «1» и «2». Для индикации нормальной работы, срабатывания ВОД или реле блока, неисправности блока и критической неисправности (самоблокировка блока при критической неисправности) используются сочетания свечения светодиодов «1» и «2» приведенные в Таблице 8.

Таблица 8 - Режимы индикации

Режим индикации	Состояние светодиода «1»	Состояние светодиода «2»
Нормальная работа	*Светится постоянно*	*Светится постоянно*
Срабатывание	*Мигает*	*Светится постоянно*
Некритическая ошибка	*Светится постоянно*	*Мигает*
Некритическая ошибка и срабатывание	*Мигает (светится, когда светодиод «2» погашен и наоборот)*	*Мигает (светится, когда светодиод «1» погашен и наоборот)*
Критическая ошибка	*Мигает (одновременно со светодиодом «2»)*	*Мигает (одновременно со светодиодом «1»)*

После подачи напряжения питания БДСТ проводит первичную диагностику работоспособности. В случае отсутствия критических неисправностей БДСТ переходит в нормальный режим работы и формирует индикацию своего текущего состояния посредством светодиодов «1» и «2», расположенных на лицевой панели блока БДСТ. Каждые 15 секунд запускается процедура тестирования всех ВОД, подключенных к БДСТ (при условии, что БДСТ введен в работу). Датчики ВОД, выведенные из работы, не тестируются и считаются всегда исправными. Контроль работоспособности прочих элементов блока производится постоянно.

В случае обнаружения дугового разряда одним из ВОД, БДСТ производит анализ полученного сигнала, его обработку и передает внеочередное сообщение по CAN шине всем остальным блокам устройства. При этом запускается программа вычисления выходного дискретного сигнала реле, записанная в энергонезависимую память блока. После этого формируется индикация срабатывания посредством светодиодов «1» и «2».

В случае получения сообщения по CAN шине, содержащее измененное состояние сигналов от другого блока устройства, БДСТ запускает программу вычисления выходного дискретного сигнала реле, записанную в энергонезависимую память блока. При условии, что в результате вычислений выходной дискретный сигнал реле стал активным, формируется индикация срабатывания посредством светодиодов «1» и «2».

БДВх предназначен для преобразования сигналов МТЗ (ЗМН) в форму цифровых дискретных сигналов и передачи состояния этих сигналов по CAN шине другим блокам устройства. В таблице 9 представлены типы БДВх и их различия.

Таблица 9 - Типы БДВх.

Тип БДВх	Число входов
БДВх-1	*2*
БДВх-2	*1*

Индикация состояния блока осуществляется светодиодами зеленого цвета «1» и «2». Для индикации нормальной работы, срабатывания ВОД или реле блока, неисправности блока и критической неисправности (самоблокировка блока при критической неисправности) используются сочетания свечения светодиодов «1» и «2» приведенные в Таблице 8.

Индикация состояния блока, отличного от нормальной работы, снимается по команде сброса с БУП, или снятием и повторной подачей напряжения питания блока.

БДВх может находиться в одном из двух режимов работы:

- нормальный режим работы;
- режим критической ошибки;

В режиме нормальной работы блок выполняет все свои функции. К режиму нормальной работы относится ситуация, когда функция самоконтроля обнаруживает некритичную неисправность.

После подачи напряжения питания БДВх проводит первичную диагностику работоспособности. В случае отсутствия критических неисправностей БДВх переходит в нормальный режим работы и формирует индикацию своего текущего состояния посредством светодиодов «1» и «2»

В случае изменения состояния входного сигнала БДВх передает внеочередное сообщение по CAN шине с данными о текущем состоянии своих входных сигналов. После этого формируется индикация срабатывания посредством светодиодов «1» и «2».

Описание и работа БДВых.

БДВых может находиться в одном из двух режимов работы:

- нормальный режим работы;
- режим критической ошибки.

В режиме нормальной работы блок выполняет все свои функции. К режиму нормальной работы относится ситуация, когда функция самоконтроля обнаруживает некритичную неисправность.

В режиме критической ошибки в БДВых останавливает прием данных о сигналах от других блоков.

Описание и работа БУП

Блок управления (БУП) предназначен для управления устройством, архивирования аварийных событий и формирования индикации срабатывания и неисправности. Также БУП формирует сигналы неисправности и срабатывания, посредством реле «Неисправность» и «Срабатывание», входящим в его состав.

Внешний вид БУП

На лицевой панели БУП расположены:

- Дисплей (2 строки х 20 символов);
- Светодиоды оперативного контроля;
- Кнопки клавиатуры.

Работа БУП.

БУП работает в режиме монитора сообщений CAN шины. При обнаружении сообщений о неисправности или о срабатывании тех или иных блоков устройства, БУП записывает в архив данные о событии и формирует соответствующую индикацию.

При процедуре запуска БУП проверяет наличие и типы блоков устройства, и при отсутствии или несоответствии типа блока, типу, записанному в память БУП, формирует индикацию неисправности. При этом блок, тип которого не соответствует, выводится из работы.

БУП постоянно проводит синхронизацию настроек и значений уставок УРОВ, записанных в память БУП, с блоками устройства. При несовпадении значений БУП автоматически изменяет значение настройки или уставки в памяти блока на то, которое записано в память БУП.

БУП контролирует наличие блоков устройства по периодически передаваемым блоками сервисным сообщениям. Блок считается неисправным в случае отсутствия сообщения в течение 20 секунд. Тогда БУП формирует индикацию неисправности.

В БУП реализована функция автоматического самоконтроля. В случае, обнаружения неисправность критического элемента БУП, происходит блокировка работы блока. При этом формируется индикация неисправности и на дисплей выводится сообщение о характере неисправности.

Тестирование.

Пункт меню «Тестирование» предназначен для проверки работоспособности устройства по команде пользователя. Тестирование осуществляется по следующей схеме:

1) Выбор пользователем ВОД, срабатывание которого требуется проверить;

2) БУП передает команду на проведение тестирования нужного ВОД БДСТ;

3) БДСТ проверяет ВОД и в случае его исправности передает сообщение о срабатывании этого ВОД. При неисправности ВОД, БУП регистрирует неисправность этого ВОД;

4) Блоки устройства формируют сигналы отключения согласно записанному в устройство алгоритму работы (при этом необходимо учитывать, что сигналы от МТЗ или ЗМН требуется подавать извне);

5) После выбора ВОД оператором по нажатию кнопки «Ввод» БУП сформирует команду проведения тестирования.

При исправности ВОД, блок БДСТ, к которому относится данный ВОД, отправит сообщение о срабатывании тестируемого ВОД по линии цифровой связи. После получения этого сообщения устройство сработает согласно алгоритму работы. В случае неисправности ВОД срабатывания не произойдет. Далее БУП переходит в режим просмотра «Срабатываний» и «Неисправностей»

во время тестирования. Пользователь может проконтролировать правильность срабатывания устройства по отчету, записанному в БУП. При нажатии кнопки «Сброс», происходит переход к выбору ВОД для следующего тестирования, результаты предыдущего тестирования не сохраняются.

Ввод/вывод ВОД и блоков.

Пункты меню «Ввод/вывод ВОД» и «Ввод/вывод блоков» предназначены для вывода из работы (или ввода в работу) таких элементов устройства, как ВОД и блоки.

При выводе из работы ВОД БДСТ, к которому относится данный ВОД, перестает воспринимать сигнал от данного ВОД и отключает функцию самоконтроля данного ВОД.

Ввод/вывод ВОД осуществляется через диалог ввода/вывода ВОД. В списке диалога ввода/вывода ВОД не отображаются ВОД выведенных блоков.

Пользователь попадает в диалог ввода/вывода при использовании пункта меню «Ввод/вывод ВОД».

На дисплее отображаются:

- наименование ВОД;
- текущее состояние ВОД (введен – символ «+» перед наименованием, или выведен - символ «-» перед наименованием);
- указатели наличия предыдущих и следующих ВОД в списке.

После выбора ВОД, который требуется вывести (или ввести), нажатием кнопками «↑» и «↓», пользователь меняет текущее состояние ВОД на противоположное. Данное изменение отображается на дисплее в строке текущего состояния. Для сохранения выбранного состояния необходимо нажать кнопку «Ввод». Для выхода из диалога без сохранения нового значения настройки нужно нажать кнопку «Сброс».

Срабатывания.

Пункт меню «Срабатывания» предназначен для просмотра срабатываний следующих элементов устройства:

- ВОД;
- дискретные выходы;
- дискретные входы.

Информация о срабатываниях выводится в виде списка, построенного в обратном хронологическом порядке возникновения событий – первым на индикацию выводится последнее событие. При наличии в памяти устройства сохраненных событий, на дисплей выводится только один элемент списка. При отсутствии в памяти устройства сохраненных событий, на дисплее устройства появляется надпись: «СРАБАТЫВАНИЙ НЕТ».

Неисправности.

Пункт меню «Неисправности» предназначен для просмотра неисправностей устройства (при их наличии).

Информация о неисправностях выводится в виде списка, построенного в обратном хронологическом порядке возникновения событий – первым на

индикацию выводится последнее событие. При наличии в памяти устройства сохраненных событий, на дисплей выводится только один элемент списка. При отсутствии в памяти устройства сохраненных событий, на дисплее устройства появляется надпись: «НЕИСПРАВНОСТЕЙ НЕТ».

Сброс устройства.

Пункт меню «Сброс устройства» предназначен для перевода устройства в нормальный режим работы после срабатывания устройства, проведения ремонтных работ или проверки работоспособности.

При использовании данного пункта меню будут произведены следующие действия:

- БУП выдаст команду перезапуска всем блокам устройства;
- будут сброшены в исходное состояние все сигналы запретов АПВ и АВР;
- будут сброшены в исходное состояние реле «Неисправность» и «Срабатывание»;
- будут погашены светодиоды оперативного контроля «Неисправность» и «Срабатывание»;
- журналы неисправностей и срабатываний будут сброшены (информация из журналов при этом не стирается).

Пункт меню «Сброс состояния»

Пункт меню «Сброс состояния» предназначен для перевода устройства в нормальный режим работы после срабатывания устройства, без проверки конфигурации системы перед выходом в рабочий режим. Данный пункт меню применим в случаях, когда требуется перевести устройство в нормальный режим, при том, что никаких изменений в составе установленных блоков не было.

При использовании данного пункта меню будут произведены следующие действия:

- БУП выдаст команду перезапуска всем блокам устройства;
- будут сброшены в исходное состояние все сигналы запретов АПВ и АВР;
- будут сброшены в исходное состояние реле «Неисправность» и «Срабатывание»;
- будут погашены светодиоды оперативного контроля «Неисправность» и «Срабатывание».

Пункты меню «Данные системы» и «Данные блока»

Пункты меню «Данные системы» и «Данные блока» предназначены для записи данных алгоритма работы в память прочих блоков устройств.

Пункт меню «Данные системы» производит запись данных во все блоки устройства в автоматическом режиме, а пункт меню «Данные блока» производит запись данных алгоритма работы в указанный пользователем блок. Перед записью на индикатор будет, выдано предупреждение о стирании памяти

в блоках. Для продолжения записи необходимо нажать кнопку «Ввод», для отмены действия - кнопку «Сброс».

Пункт меню «Чтение системы»

Данный пункт предназначен исключительно для сервисных работ на заводе-изготовителе. Данный раздел служит для определения текущего состава устройства, посредством опроса подключенных к БУП прочих блоков устройства.

В диалоге данного пункта меню можно выполнить действие нажатием кнопки «Ввод» или выйти из пункта меню нажатием кнопки «Сброс». При нажатии кнопки «Ввод», произойдет стирание содержимого памяти БУП, опрос блоков устройства и запись, полученных данных о составе устройства в память БУП. Сохранение данных алгоритма работы не происходит. После выполнения всех операций осуществляется переход на самый верхний уровень меню.

4.4 Обслуживание шкафа сигнализации БМЦС

Блок микропроцессорный центральной сигнализации БМЦС-40 (далее блок) предназначен для выполнения функций общесекционного устройства центральной сигнализации электрических подстанций и электростанций, оборудованных цифровыми или электромеханическими устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА).

Блок служит для сбора сигналов аварийной, предупредительной сигнализации и эксплуатационных сообщений, установленный в ЗРУ-10 кВ.

Внешний вид терминала представлен на рисунке 6.

Шкаф сигнализации состоит из:

- микропроцессорного блока аварийной сигнализации БМЦС;
- переключателя SAC1 «Световая сигнализация», расположенного на дверце и имеющего три положения:
- «ОТКЛЮЧЕНО»;
- «ВКЛЮЧЕНО»;
- «Оп» - проверка устройства мигающего света «Опробование»;
- лампы HL1 «Опробование схемы мигания»;
- реле UV1 «Реле мигающего света».

На лицевой панели расположены:

- светодиоды каналов входных сигналов;
- кнопка квитирования "КВИТ.";
- соединитель интерфейса USB;
- индикаторы "ПИТАНИЕ", "ГОТОВ", "НЕИСПРАВНОСТЬ", "ОТКАЗ"

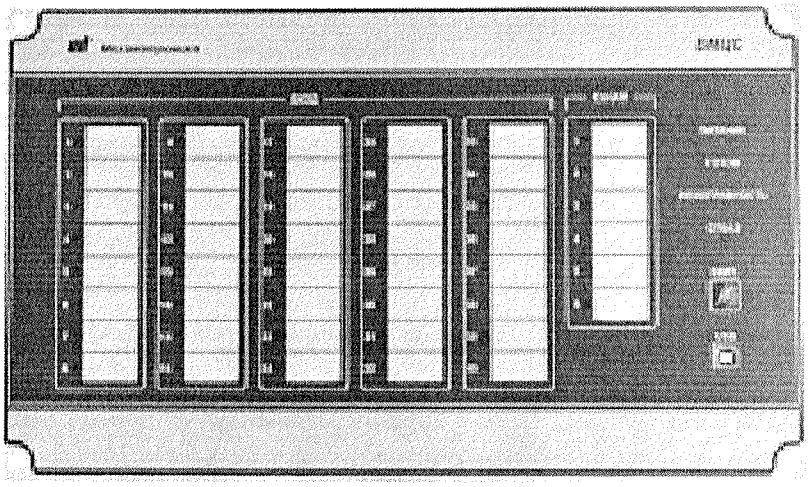


Рисунок 6 - Внешний вид терминала БМЦС-40

В таблице 10 приведено назначение и маркировка светодиодов на лицевой панели блока.

Таблица 10 - Назначение и маркировка светодиодов на лицевой панели блока

Маркировка	Цвет	Назначение
"ПИТАНИЕ"	*Желтый*	*Индицирует наличие оперативного питания.*
"ГОТОВ"	*Зеленый*	*Индицирует готовность блока к работе. Мигает при снятии оперативного питания и неправильной конфигурации типа датчика дискретных входов.*
"ОТКАЗ"	*Красный*	*Индицирует отказ блока (по результату самодиагностики)*
"НЕИСПРАВНОСТЬ"	*Красный*	*Индицирует неисправность внешних цепей дискретных входов и входов КИС. Сигнализация производиться при появлении сигнала на любой линии "Неисправность 1" или "Неисправность 2", либо при одновременном появлении на обоих.*
КАНАЛ "1" - "6"	*Желтый/ Красный*	*Индицируют события, назначенные пользователем на аналоговых входах (цвет светодиода задается программно после подключения блока). Мигает с частотой 5 Гц при неисправности внешних цепей.*
ВХОД "1" - "40"	*Желтый/ Красный*	*Индицируют события, назначенные пользователем на дискретных входах (цвет светодиода задается программно после подключения блока).*

Устройство сигнализации БМЦС имеет 40 входов для подключения дискретных сигналов, 6 аналоговых входов групповой сигнализации, 3 выхода обобщенной сигнализации ("ОС-1" – "ОС-3"), 2 выхода сигнала звуковой аварийной сигнализации ("ЗСА 1", "ЗСА 2"), 2 выхода сигнала звуковой предупредительной сигнализации ("ЗСП 1", "ЗСП 2"), выход сигнала шинки

мигания ("РМ"), 2 выхода сигнала неисправности внешних шинок групповой сигнализации ("Неисправность 1" и "Неисправность 2"), 2 выхода сигнала "Отказ" блока ("Отказ 1", "Отказ 2").

Блок обеспечивает следующие эксплуатационные возможности:

- прием и отображение сигналов аварийной и предупредительной сигнализации без выдержки времени с обеспечением повторности действия;
- прием сигналов предупредительной сигнализации с выдержкой времени;
- прием и регистрацию как импульсных, так и длительных сигналов;
- визуальную (световую) индикацию состояния входов;
- управление звуковой сигнализацией с возможностью автоматического квитирования по истечении заданного времени;
- выдачу сигналов обобщенной сигнализации, в т.ч. импульсных;
- прием и обработку «местных» и «дистанционных» сигналов квитирования, а также квитирование по последовательным каналам связи;
- хранение и выдачу информации о времени получения входных сигналов и выдачи дискретных сигналов обобщенной сигнализации (журнал событий) с возможностью блокировки записи отдельных событий;
- подсчет количества сигналов, поступивших на каждый вход;
- передачу по последовательному каналу связи информации об изменении состояния входов;
- настройку блока (выбор типов датчиков, схем сигнализации и т.д.) непосредственно с лицевой панели (далее пульт) блока или по каналу связи;
- хранение параметров настройки блока и журнала событий при отсутствии оперативного тока;
- защиту паролем от несанкционированного изменения настройки блока и очистки журнала событий;
- непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностика) в течении всего времени работы;
- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание для обеспечения высокой помехозащищенности;
- высокое сопротивление и прочность изоляции входов и выходов относительно корпуса и между собой для повышения устойчивости блока к перенапряжениям;
- встроенные часы-календарь.

5. Обслуживание щита собственных нужд 0,4 кВ (ЩСН)

Щит собственных нужд (далее ЩСН) предназначен для автоматического и автоматизированного управления агрегатами собственных нужд БКТП.

В ЩСН предусмотрен прием по двум пятипроводным фидерам электроэнергии переменного трехфазного тока напряжением ~380В, частотой 50Гц - от основного источника электроэнергии (питание осуществляется через автоматический выключатель QF1) и резервного источника электроэнергии (питание осуществляется через автоматический выключатель QF2) с функцией автоматического ввода резерва АВР между ними.

Питание шинок управления осуществляется через автоматы SF1 основного и SF2 резервного ввода.

Для исполнения функции управления, автоматики, защиты в шкафу установлено интеллектуальное реле Zelio Logic (ПЛК) фирмы «Schneider Electric». ПЛК обеспечивает следующие эксплуатационные возможности:

- выполнение функций защит, автоматики и управления,
- сигнализацию срабатывания защит и автоматики, положения коммутационных аппаратов;
- получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления;
- передачу сигналов состояния на дистанцию.

Переключение вводов реализуется на контакторах КМ1, КМ2 с электромеханическими защелками. Электромеханическая защелка фиксирует включенное положение контактора и позволяет снять удерживающее напряжение с катушки контактора. Отключение контактора производится кратковременной подачей напряжения на катушку электромеханической защелки. Дополнительно предусматривается электрическая и механическая блокировка контакторов для защиты от одновременного включения.

При положении переключателя SA1 «Ручн.» управление контакторами КМ1, КМ2 возможно вручную кнопками управления SBG1, SBR2, SBG3, SBR4. Кнопки управления SBG1, SBR2, SBG3, SBR4 расположены на лицевой панели шкафа.

При положении переключателя SA1 «АВР» управление контакторами КМ1, КМ2 осуществляется с ПЛК по алгоритмам АВР.

Включение контакторов КМ1, КМ2 взаимно блокируется во избежание аварийных режимов роботы.

При наличии сигнала «Пожар» контакторы КМ1, КМ2 отключаются.

Автоматический ввод резерва (АВР).

При пропадании напряжения на основном вводе через 10 секунд происходит последовательное отключение основного ввода и включение резервного ввода. После восстановления напряжения на основном вводе через 5 секунд происходит последовательное отключение резервного ввода и включение основного ввода.

Контроль наличия напряжения осуществляется реле KV1 на основном вводе и KV2 на резервном вводе.

Наличие напряжения на основном вводе подтверждается включением индикации HLW1 «Сеть~380В (Ввод №1)». Включение контактора основного ввода подтверждается включением индикации HLG3 «Контактор ввода №1».

Наличие напряжения на резервном вводе подтверждается включением индикации HLW2 «Сеть ~380В (Ввод №2)». Включение контактора резервного ввода подтверждается включением индикации HLGA - «Контактор ввода №2».

6. Обслуживание щита постоянного тока

Питание оперативных цепей в ЗРУ-10 кВ осуществляется от системы постоянного оперативного тока типа АУОТ-М2-40-220 УХЛ, который предназначен для непрерывного обеспечения потребителей стабилизированным напряжением постоянного тока, а также для заряда аккумуляторных батарей стабилизированным током до номинального напряжения.

В состав АУОТ входят:

- один шкаф аккумуляторных батарей (ШАБ);
- два шкафа зарядных устройств (ЗУ1, ЗУ2);
- два шкафа ввода и распределения (ШВР1, ШВР2).

Технические данные, основные параметры:

Аппараты имеют два взаимно резервируемых и независимых выпрямительно - инверторных силовых блока (далее СБ) и обеспечивают:

а) выходное стабилизированное напряжение постоянного тока, диапазон регулирования выходного напряжения, номинальный выходной ток, максимальную выходную мощность в соответствии с таблицей 11;

Таблица 11 – Выходное стабилизированное напряжение постоянного тока

Название аппарата	Номинальный выходной ток при работе одного силового блока (при одновременной работе силовых блоков*), [А]	Номинальное выходное напряжение, [В]	Диапазон регулирования выходного напряжения, [В]	Максимальная выходная мощность при работе одного силового блока (при одновременной работе силовых блоков*), [кВт]	Рекомендуемое количество 2-х В элементов в аккумуляторной батареи, [шт.]
АУОТ-М2-40-220-УХЛ4	*40 (70*)*	*220*	*75 - 250*	*10 (17,5*)*	*102*

** Аппарат позволяет одновременное включение двух силовых блоков на нагрузку потребителя без ограничения по времени.*

б) шаг задания выходного напряжения 1 В;

в) шаг задания ограничения выходного тока в режиме «Ручное управление» в диапазоне от 1 А до максимального 0,1 А.

7.3.2 Питающие сети (основная и резервная) – трехфазная сеть переменного тока при любых системах заземления по ГОСТ Р 50571.2-94:

а) напряжение питающей сети 3х380 В плюс 10% минус 15%;

б) частота питающей сети от 49 до 60 Гц;

в) при пропадании основного питания или выходе его за верхний или нижний допустимый предел, аппарат переключается на резервный ввод и возвращается в прежнее рабочее состояние после восстановления допустимых параметров основной питающей сети (режим АВР);

г) при пропадании или выходе параметров питающих сетей по обоим вводам за верхний или нижний допустимый предел аппарат выключается. При последующем восстановлении питающей сети, хотя бы по одному вводу, аппарат автоматически восстанавливает все режимы и поддерживает параметры, установленные до пропадания питающей сети (автоматическое повторное включение – режим АПВ).

Коэффициент полезного действия, не менее 0,95

Коэффициент мощности в номинальном режиме, не менее 0,9

Коэффициент пульсации выходного напряжения и тока при работе на активную нагрузку не более 0,2%

Эффективное значение переменной составляющей тока заряда АБ, не более 5 А на 100 А·ч номинальной емкости АБ

Аппарат в режиме стабилизации напряжения поддерживает величину выходного напряжения с точностью не хуже ±1В при изменении тока нагрузки от 5 до 100% номинального значения

Аппарат при скачкообразном изменении тока нагрузки от 5 до 100% номинального значения и от 100 до 5% номинального значения, изменение номинального значения напряжения не более ±10% за время не более 10 мс.

Аппарат в режиме стабилизации тока поддерживает величину выходного тока с точностью не хуже ±0,1 А при изменении напряжения на нагрузке во всем диапазоне регулирования.

Аппарат допускает работу в непрерывном режиме при номинальном токе.

Аппарат, при росте мощности нагрузки выше установленного предела, оцениваемого по значению уставки выходного тока, переходит в режим ограничения выходного тока, за счет снижения выходного напряжения.

Аппарат обеспечивают защиту от короткого замыкания на выходе.

Аппарат обеспечивают защиту аккумуляторной батареи от короткого замыкания при выходе из строя элементов преобразователя.

Аппарат производит контроль и индикацию температуры охладителя силового блока

Примечания:

1. Заводская установка запрещает включение преобразователя при отрицательной температуре охладителя силового блока.

2. При включенном преобразователе температура охладителя силового блока может понижаться до -5°С. При дальнейшем снижении температуры Аппарат останавливается, а запуск становится невозможным до повышения температуры охладителя выше 0°С.

Аппарат обеспечивает режим ограничения выходной мощности при перегреве охладителя выше допустимого предела 70 °С (опция меню) с целью предотвращения срабатывания тепловой защиты и выключения силового блока.

Аппараты обеспечивают:

а) автоматическое переключение работы с основного силового блока на резервный в случае выхода из строя основного силового блока (резервирование СБ). Время переключения силовых блоков (при работе одного силового блока) не более 4 с;

б) одновременное включение (без ограничения по времени) двух силовых блоков с целью увеличения номинального выходного тока (одновременная работа СБ);

в) автоматическое переключение работы с основного силового блока на резервный и обратно с заданным интервалом времени от 1 до 99 дней (периодическая работа СБ с сохранение резервирования);

Аппарат обеспечивает:

а) заряд АБ следующими методами:

- «U», «IU», «IUI» автоматические методы заряда аккумуляторных батарей;

- «Выравнивающий заряд», метод заряда применяемый при сервисном обслуживании АБ с целью уравнивания напряжения на отдельных элементах (блоках) батареи.

Аппарат так же может работать в режиме «Ручное управление», при котором Аппарат выступает в роли источника постоянного стабилизированного напряжения с задаваемым ограничением выходного тока (Iвых.). Ток АБ при этом не контролируется;

б) величину тока заряда аккумуляторной батареи в пределах от 1А до номинального значения;

в) ограничение максимального тока заряда аккумуляторной батареи (в зависимости от выбранного метода заряда) в диапазоне от 1А до номинального значения, дискретно с шагом 0,1А;

г) независимый контроль тока заряда АБ (выносной датчик тока АБ);

д) контроль температуры АБ;

е) коррекцию зарядного тока и подзарядного напряжения в зависимости от температуры аккумуляторной батареи (опция меню):

- зарядного тока на величину $\Delta I = 0{,}001$ Iзад Ki (20˚C – Таб˚C);

- подзарядного напряжения на величину $\Delta U = 0{,}001$ Uзад Ku (20˚C – Таб˚C).

Где: - Ku и Ki – коэффициенты термокомпенсации принимающие значения от 0 до 10;

Iзад. и Uзад. – конкретные значения тока и напряжения, указанные в работающем методе заряда.

Аппарат обеспечивает режим периодического контроля, с интервалом 1час, целостности цепи подключения батареи (опция меню).

Аппарат обеспечивает дистанционное управление работой (пуск, остановка) и (приостановка заряда АБ, т.е. снижение выходного напряжения до значения, при котором ток заряда не приводит к нагреву АБ и газовыделению) при неисправности принудительной приточно-вытяжной вентиляции помещения АБ.

Аппарат обеспечивают гальваническую развязку между питающей сетью и сетью потребителя.

При снижении сопротивления менее установленного порога, аппарат сигнализирует о снижении сопротивления изоляции сети потребителя. Имеется возможность изменения порога срабатывания, в пределах 5-150 кОм (заводская настройка 50 кОм).

Аппарат сигнализирует:

- о наличии напряжения питающей сети;
- об аварийном режиме.

Аппарат отображает на дисплее следующую информацию:

- состояние аппарата – «ГОТОВ», «РАБОТА», «АВАРИЯ», «НЕИСПРАВНОСТЬ»;
- назначенный методе заряда АБ.
- величину напряжения на выходе;
- величину тока на выходе;
- величину уставки напряжения;
- величину уставки тока;
- температуру охладителя;
- температуру АБ;
- текущее время;
- величину тока АБ.

Аппарат обеспечивает выдачу сигналов типа «сухой контакт» - «Авария» и «Неисправность». Перекидные контакты реле обеспечивают коммутацию переменного тока до 1 А при напряжении ~220 В и постоянного тока до 0,3 А при напряжении =250 В при работе на активную нагрузку.

Сигнал «Авария» формируется в случаях, когда возникает серьезная неисправность и происходит выключение аппарата:

- при исчезновении, или выходе за допустимые пределы напряжений на обоих питающих вводах;
- одновременное отключение автоматических выключателей QF1 и QF2;
- одновременное отключение автоматических выключателей QF3 и QF4;
- выход за допустимые пределы напряжений на обоих питающих вводах;
- одновременного возникновения аварий основного и резервного силовых блоков;
- при одновременном перегреве основного и резервного силовых блоков;
- перегрева аккумуляторной батареи (опция меню);
- при глубоком разряде аккумуляторной батареи (опция меню);
- при заряде аккумуляторной батареи выше допустимого значения (опция меню).

Сигнал "Неисправность" формируется в случаях, когда обнаруженная неисправность не приводит к выключению аппарата:

- при выходе за допустимые пределы напряжения на одном из питающих вводов;
- при возникновении аварии одного из силовых блоков;
- при перегреве одного из силовых блоков;
- при отключении одного из автоматических выключателей QF1 или QF2;
- при отключении одного из автоматических выключателей QF3 или QF4;

- при температуре аккумуляторной батареи > ТАБmax (опция меню);
- при разряде аккумуляторной батареи ниже значения < UАБmin (опция меню);
- при заряде аккумуляторной батареи выше значения > UАБmax (опция меню);
- при обрыве цепи АБ (опция меню);
- при неисправности датчика температуры АБ;
- при нарушении сопротивления изоляции выходной цепи по отношению к корпусу;
- при температуре охладителей СБ ниже 0°С.

Аппарат имеет возможность подключения к системе управления верхнего уровня по последовательным линиям связи стандарта RS-485 (витая пара), коммуникационный протокол ModBus RTU и обеспечивает дистанционное управление, контроль текущего состояния и считывание протокола состояний преобразователя.

Аппарат обеспечивает защиту от перенапряжений в питающей сети и в сети нагрузки.

Аппарат обеспечивает автономный контроль напряжения аккумуляторной батареи, и при нахождении напряжения за пределами диапазона (85%- 115%), выдаёт дискретный сигнал «АВАРИЯ АБ» (сухой контакт).

Аппарат обеспечивает питание толчковых нагрузок током до 100% от номинального значения выходного тока аппарата без отбора тока от аккумуляторной батареи (независимо от выбранного метода заряда и величины заданного зарядного тока).

По возможности изменения полярности выходного тока (ГОСТ 18142.1-85) аппарат относится к нереверсивным.

Аппараты могут объединяться параллельно по выходу и работать на одну батарею с целью резервирования или увеличения суммарного выходного тока.

Устройство и работа.

Устройство и работа аппарата.

Аппарат включает в себя два независимых силовых блока, систему управления (далее в тексте СУ), дисплей с клавиатурой и защитно-коммутационное оборудование.

В состав защитно-коммутационного оборудования входят автоматические выключатели, которые имеют следующее назначение:

- QF1 первый трехфазный ввод 380 В;
- QF2 второй трехфазный ввод 380 В;
- QF3 подключение выхода 1-го силового блока к выходной шине;
- QF4 подключение выхода 2-го силового блока к выходной шине.
- F1, F2 и F3 служат для защиты от перенапряжений в питающей сети (F1, F2) и в сети нагрузки (F3).

Аппарат преобразует переменное трехфазное напряжение питающей сети в постоянное выходное напряжение.

Силовая часть состоит из двух выпрямительно-инверторных блоков, преобразующих переменное трехфазное напряжение питающей сети в постоянное выходное напряжение.

Контакторы К1-К4 используются для подключения силовых блоков к основному или резервному вводам.

Устройства F1, F2, F3 служат для защиты от перенапряжений в питающей сети и в сети нагрузки (F3) (имеют сменные рабочие картриджи).

Реле контроля напряжения (фаз) KV1 и KV2 осуществляют контроль параметров основной и резервной питающих сетей для обеспечения режима АВР.

Реле контроля напряжения KV3 осуществляет автономный контроль напряжения АБ (на выходной шине) и выдает сигнал «Авария АБ», при напряжении, находящемся за пределами установленного на реле диапазона.

Указания по оперативному обслуживанию:

– ежедневно дежурный должен контролировать величину напряжения на оперативных шинках (на «плюсовой» и «минусовой» шине);

– при срабатывании сигнализации о неисправности на щите постоянного тока, дежурный должен проверить величину напряжения на шинах оперативного тока. При уровне напряжения выше 242В или ниже 232В вызвать персонал ЦЭС и ПЭТЛ для устранения неисправности. Когда напряжение в норме, необходимо проверить напряжение на полюсах относительно «земли»;

– появление «земли» в сети постоянного оперативного тока определяется по соотношению напряжений на полюсах относительно «земли». При напряжении на полюсе относительно «земли» менее половины напряжения на шинах оперативного тока, значит «земля» на этом полюсе. При напряжении равном нулю, значит «земля полная».

При появлении «земли» в сети постоянного тока запрещается:

– производство оперативных переключений, за исключением аварийной необходимости;

– производство работ под напряжением в сети постоянного оперативного тока, за исключением отыскания места замыкания «земли».

Определение места замыкания на «землю» в сети постоянного оперативного тока производится оперативным персоналом подстанции. Общим методом отыскания «земли» на постоянном токе является разделение системы на части путем перевода присоединений на другие шины или поочередным их отключением.

Определение поврежденного элемента производить двумя лицами - одно лицо производит поочередное кратковременное отключение элементов системы, другое ведет наблюдение за показаниями устройства контроля изоляции.

Кратковременное отключение (на 1...2 сек) производится в следующем порядке:

– аварийное освещение;
– питание центральной сигнализации);
– выпрямительно-зарядное устройство.

При сохранении неисправности следует продолжать поиски путем поочередного отключения автоматов оперативного тока (цепей управления и цепей питания привода) устройств РЗА, начиная с менее ответственных устройств.

При сохранении неисправности после выполнения вышеописанных мер по локализации места повреждения необходимо кратковременным отключением вводных автоматов QF1 и QF2 проверить отсутствие «земли» на АБ. Перед отключением автомата АБ необходимо убедиться, что выпрямительно-зарядное устройство находится в работе. Отключение автомата АБ разрешено производить кратковременно (на 1...2 мин). Вывод из работы АБ на длительное время запрещено без специальной программы.

При дальнейшем сохранении неисправности остается предположить, что повреждение на щите постоянного тока.

После того как обнаружено присоединение, на котором имеется «земля», дальнейшие поиски производятся персоналом ПЭТЛ.

7. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА

Работы по техническому обслуживанию устройств РЗА и вспомогательных цепей в действующих электроустановках производятся по наряду-допуску или распоряжению в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ при ЭЭ).

В цепях вторичной коммутации, находящихся под напряжением, работы следует производить изолированным инструментом, соответствующим требованиям «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» (раздел 2.16).

Приборы для проверки устройств релейной защиты рабочим током должны быть заземлены.

При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков.

Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой запрещается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи. (п. 42-2 ПОТ при ЭЭ)

При работах во вторичных устройствах и цепях трансформаторов напряжения с подачей напряжения от постороннего источника должны быть приняты меры, исключающие возможность обратной трансформации. (п. 42-3 ПОТ при ЭЭ)

Проверка, опробование действия устройств релейной защиты, электроавтоматики, в том числе с отключением или включением коммутационных аппаратов, должна производиться в соответствие с п. 7.11 ПОТ при ЭЭ.

Работы в цепях и устройствах РЗА должны производиться по исполнительным схемам и типовым или специальным программам вывода (ввода) этих устройств.

8. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании

Каждый работник, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

- вызвать пожарную охрану по телефону 01, сообщив при этом название и место объекта где произошел пожар, свою должность, фамилию, и что конкретно горит;

- сообщить о пожаре диспетчеру ДПДС по телефону: код 8 (34949) тел. 6-29-85, поставить в известность вышестоящее руководство цеха по сот. телефону 8-912-420-43-03 (начальник ЦЭС); 8-912-421-53-64, 8-912-421-53-67 (мастер, старший мастер ЦЭС);

- принять по возможности меры по оповещению и эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности в ЗРУ-10 кВ ПСП «Сывдарма», по прибытии к месту пожара обязаны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить из помещения, здания всех работников, за исключением участников тушения пожара;

- осуществлять общее руководство по локализации пожара до прибытия пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудникам, участвующими в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны, указать кратчайший путь для проезда к очагу пожара;

- сообщить руководителю подразделения пожарной охраны об очаге возгорания, о принятых мерах по его ликвидации, о наличии людей в помещениях и т.п.;

- организовать восстановление нормального режима работы оборудования.

Оперативный персонал обязан:

- отключить напряжение со всего электрооборудования находящегося в горящем помещении;

- удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара;

- приступить к тушению пожара имеющими средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны, выдать им диэлектрические перчатки и боты;

- оформить допуск на проведение тушения пожара;

- старший по должности должен проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях электроустановки, о прилегающих бытовых помещениях, складах, мастерских, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых материалов и изделий

В случае нахождения в ЗРУ-10 кВ ПСП «Сывдарма» ремонтной бригады в момент возникновения пожара, дежурный электромонтер обязан организовать коллективное тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

Не отключенное электрооборудование напряжением выше 0,4 кВ тушить запрещается.

Электрооборудование, находящееся под напряжением ниже 0,4 кВ необходимо как можно быстрее обесточить. При отсутствии возможности сразу снять напряжение, следует использовать углекислотные огнетушители, сухой песок и асбестовые покрывала. Во избежание порчи электрооборудования тушить другими огнетушащими средствами запрещено.

Лица, участвующие в тушении горящего электрооборудования, находящегося под напряжением до 0,4 кВ, должны применять исправные и проверенные индивидуальные электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, боты, галоши и т.п.). При этом нельзя допускать соприкосновения с токоведущими частями электрооборудования корпуса или раструба огнетушителя.

Лист согласования Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)

Вид документа: Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)
По вопросу: ИПЭ 078.190 - 2026
Внутренний номер: 0000-0000155228
Дата начала согласования: 24.02.2026 10:56:19

Должность	Подразделение	Виза	ФИО	№ версии	Текст отчета
Ведущий инженер	78 Производственная электротехническая лаборатория службы электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Подготовлено 24.02.2026 10:53:39	Кочетков Ярослав Владимирович	(1)ИПЭ 078.190-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ЗРУ-10 ПСП Сывдарма_2026 (1)ИПЭ 078.190-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ЗРУ-10 ПСП Сывдарма_2026 (1)ИПЭ 078.190-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ЗРУ-10 ПСП Сывдарма_2026 (1)ОтметкаЭП	Инструкция по эксплуатации устройств РЗА ЗРУ-10 ПСП "Сывдарма"
Начальник службы	75 Служба электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 25.02.2026 13:56:57	Чихирников Александр Владимирович	(1)ИПЭ 078.190-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ЗРУ-10 ПСП Сывдарма_2026 (1)ИПЭ 078.190-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ЗРУ-10 ПСП Сывдарма_2026	Согласовано
Заместитель начальника управления	71 АУП Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 26.02.2026 11:09:36	Бодряков Андрей Николаевич	(1)ИПЭ 078.190-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ЗРУ-10 ПСП Сывдарма_2026 (1)ИПЭ 078.190-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ЗРУ-10 ПСП Сывдарма_2026	Согласовано

Начальник отдела	Производственно-технический отдел	Согласовано 27.02.2026 11:25:38	Вергунов Артем Александрович	(1)ИПЭ 078.190-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ЗРУ-10 ПСП Сывдарма_2026 (1)ИПЭ 078.190-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ЗРУ-10 ПСП Сывдарма_2026	согласовано

Верно:
Ведущий инженер Я.В. Кочетков 28.02.2026 7:20:36